

DME, Variant AR

16 to 248 gph (60-940 l/h)

Instrucciones de instalación y operación



Español (MX) Instrucciones de instalación y operación

CONTENIDO

	Página		
1. GARANTIA LIMITADA	3	6.21 Estructura de las entradas	25
2. Instrucciones de seguridad	3	6.22 Tanque vacío (alarma)	26
2.1 Símbolos utilizados en este documento	3	6.23 Unidades de medición	26
2.2 Cualificación y formación del personal	3	6.24 Control de dosificación	27
2.3 Instrucciones de seguridad para el operador/usuario	4	6.25 Bloqueo del panel de control	28
2.4 Seguridad del sistema en caso de fallo en la bomba dosificadora	4	7. Puesta en marcha	29
2.5 Dosificación de productos químicos	4	8. Calibrado	30
2.6 Rotura de la membrana	5	8.1 Calibrado directo	31
2.7 Funcionamiento con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados	5	8.2 Calibrado por control	32
3. Descripción general	6	9. Servicio	32
3.1 Aplicaciones	6	9.1 Mantenimiento periódico	32
3.2 Métodos de funcionamiento inadecuados	6	9.2 Limpieza	32
3.3 Identificación	7	9.3 Ejecución de una inspección	33
3.3.1 Nomenclatura	7	9.3.1 Despiece del cabezal dosificador	33
3.3.2 Placa de características	8	9.3.2 Desmontaje de la membrana y las válvulas	33
4. Datos técnicos	8	9.3.3 Montaje de la membrana y las válvulas	34
4.1 Datos mecánicos	8	9.4 Rotura de la membrana	34
4.2 Datos eléctricos	9	9.4.1 Líquido dosificado en la carcasa de la bomba	35
4.3 Datos de entrada/salida	9	9.5 Funcionamiento con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados	35
4.4 Homologaciones	9	9.6 Reparaciones	35
4.5 Dimensiones	9	10. Localización de fallos	36
5. Instalación	10	11. Eliminación	36
5.1 Instrucciones de seguridad	10		
5.2 Entorno de la instalación	10		
5.3 Instalación de la bomba	10		
5.4 Ejemplo de instalación	11		
5.5 Conexión eléctrica	11		
5.6 Esquema de conexiones	12		
6. Funciones	14		
6.1 Panel de control	14		
6.2 Arranque/parada de la bomba	15		
6.3 Cebado/purga de la bomba	15		
6.4 Control de nivel	15		
6.5 Sensor de fugas del diafragma	15		
6.6 Luces testigo y salida de alarma	16		
6.7 Comunicación con fieldbus	17		
6.8 Menú	18		
6.9 Modos de funcionamiento	19		
6.10 Manual	19		
6.11 Impulso	19		
6.12 Analógico	20		
6.13 Temporizador	20		
6.14 Batch	22		
6.15 Anticavitación	22		
6.16 Limitación de la capacidad	23		
6.17 Contadores	23		
6.18 Rearme	24		
6.19 Volver	24		
6.20 Idioma	24		



Aviso

Leer estas instrucciones de instalación y operación antes de realizar la instalación. La instalación y la operación deben cumplir con las normativas locales en vigor.

1. GARANTIA LIMITADA

Los productos fabricados por GRUNDFOS PUMPS CORPORATION (Grundfos) se garantizan solamente al usuario original de estar libres de defectos en sus materiales y en su mano de obra por un período de 24 meses a partir de la fecha de instalación, pero no más de 30 meses a partir de la fecha de fabricación. La responsabilidad legal de Grundfos que cubre esta garantía se limitará a reparar o reemplazar a opción de Grundfos, sin cargo, LAB fábrica Grundfos o estación de servicio autorizado, cualquier producto manufacturado por Grundfos. Grundfos no se hará responsable de ningún costo de remoción, instalación, transporte o cualquier otro cargo que pueda surgir en relación con un reclamo de garantía.

Los productos vendidos pero no manufacturados por Grundfos están sujetos a la garantía proporcionada por el fabricante de dichos productos y no por la garantía de Grundfos. Grundfos no será responsable por el daño o desgaste de productos provocado por condiciones de operación anormales, accidentes, abuso, maltrato, alteraciones o reparaciones no autorizadas, o si el producto no fue instalado de acuerdo con el instructivo de instalación y operación impreso de Grundfos.

Para obtener el servicio que cubre esta garantía, el producto defectuoso debe regresarse al distribuidor de productos Grundfos a quien se compró junto con la prueba de compra y fecha de instalación, fecha de falla y datos de instalación.

El distribuidor se pondrá en contacto con Grundfos o con una estación de servicio autorizada para instrucciones. Cualquier producto defectuoso regresado a Grundfos o a una estación de servicio autorizada, deberá ser enviado prepagado; con documentación que apoye el reclamo de garantía y se debe incluir, si así se pide, una Autorización de Devolución de Material.

GRUNDFOS NO SERA RESPONSABLE DE NINGUN DAÑO, PERDIDA O GASTO SECUNDARIO QUE SURJA COMO CONSECUENCIA DE LA INSTALACION, USO, NI DE NINGUNA OTRA CAUSA. NO HAY GARANTIAS EXPLICITAS O IMPLICITAS, INCLUYENDO LA COMERCIAL PARA UN PROPOSITO PARTICULAR, QUE SE EXTIENDA MAS ALLA DE LAS GARANTIAS DESCRITAS O REFERIDAS ARRIBA.

Algunas autoridades no permiten la exclusión o limitación de daños secundarios o resultantes y algunas autoridades no permiten limitar acciones en la duración de las garantías implicadas. Por lo tanto, las limitaciones o exclusiones de arriba pueden no aplicarse. Esta garantía confiere derechos legales específicos, usted puede contar otros derechos que varían de un lugar a otro.

2. Instrucciones de seguridad

Estas instrucciones de instalación y funcionamiento contienen instrucciones generales que deben seguirse durante la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de la bomba. Por lo tanto, el instalador y el operario deben leerlas antes de realizar la instalación y puesta en marcha. Asimismo, deben estar disponibles en el lugar de la instalación en todo momento.

2.1 Símbolos utilizados en este documento



Aviso

Si estas instrucciones no son observadas puede tener como resultado daños personales.

Precaución

Si estas instrucciones de seguridad no son observadas pueden producirse averías o daños en el equipo.

Nota

Notas o instrucciones que facilitan el trabajo y garantizan un funcionamiento seguro.

2.2 Cualificación y formación del personal

El personal responsable de la instalación, funcionamiento y mantenimiento debe estar debidamente cualificado para estas tareas. El operario debe definir de forma precisa las áreas de responsabilidad, los niveles de autoridad y los procedimientos de supervisión del personal. Si es necesario, debe formarse debidamente al personal.

Riesgos de no respetar las instrucciones de seguridad

La inobservancia de las instrucciones de seguridad puede tener consecuencias peligrosas para el personal, el medio ambiente y la bomba y puede causar la pérdida del derecho a cualquier reclamación por daños y perjuicios.

Todo ello puede provocar los siguientes peligros:

- Lesiones personales por exposición a las influencias eléctricas, mecánicas y químicas.
- Daños al medio ambiente y lesiones personales por fugas de sustancias nocivas.

2.3 Instrucciones de seguridad para el operario/usuario

Deben seguirse tanto las instrucciones de seguridad descritas en estas instrucciones, como las normativas nacionales sobre protección de la salud, la protección del medio ambiente y la prevención de accidentes y cualquier otra regulación sobre el trabajo, funcionamiento y seguridad del operario.

Debe tenerse en cuenta la información adjunta a la bomba.

Los escapes de sustancias peligrosas, deben eliminarse de una manera no perjudicial para el personal o el medio ambiente.

Deben prevenirse los daños causados por la energía eléctrica, consulte las normativas de la compañía local de electricidad.

Antes de llevar a cabo cualquier operación relacionada con la bomba, asegúrese de que esta se encuentre desconectada del suministro eléctrico. ¡El sistema no debe contener presión!

Precaución

Nota La toma de red es el separador que separa la bomba de la red.

Solo deberían utilizarse accesorios y recambios originales. La utilización de otras piezas puede dar lugar a la exención de responsabilidad ante cualquier consecuencia que se produzca.

2.4 Seguridad del sistema en caso de fallo en la bomba dosificadora

La bomba dosificadora ha sido diseñada siguiendo las últimas tecnologías y se fabrica y se prueba cuidadosamente.

Si a pesar de ello se produce algún fallo, la seguridad del sistema en su conjunto debe estar garantizada. Para ello, utilice las funciones de control y supervisión pertinentes para ello.

Asegúrese de que los productos químicos que se liberan de la bomba o las tuberías dañadas no causan daño a las piezas del sistema y a los edificios.

Precaución

Se recomienda la instalación de soluciones de control de fugas y de bandejas de goteo.

2.5 Dosificación de productos químicos

Advertencia

Antes de conectar de nuevo el suministro de red, las tuberías dosificadoras deben conectarse de tal manera que los productos químicos situados en el cabezal dosificador no puedan pulverizarse y poner en riesgo a las personas.

El líquido dosificado está presurizado y puede ser perjudicial para la salud y el medio ambiente.



Advertencia

Cuando se trabaja con productos químicos, debe seguirse la regulación de prevención de accidentes aplicable a la instalación (por ejemplo, llevar ropa protectora).

¡Tenga en consideración las hojas técnicas y de seguridad del fabricante de los productos químicos cuando se manejan productos químicos!



Advertencia

La bomba debe equiparse con un dispositivo de protección contra fugas en la membrana si el líquido bombeado es susceptible de cristalizarse.



Debe conectarse una tubería de purga, que se lleva a un contenedor, por ejemplo una bandeja de goteo, a la válvula de purga.

Precaución

¡El líquido dosificado debe estar en estado líquido agregado!

¡Tenga en cuenta los puntos de ebullición y congelación del fluido dosificado!

Precaución

La resistencia de las piezas que están en contacto con el líquido dosificado, como el cabezal dosificador, la válvula esférica, juntas y tuberías, depende del líquido, la presión de funcionamiento y la temperatura media.

¡Véase el catálogo para asegurarse de que las piezas en contacto con el líquido dosificado son resistentes a dicho líquido en las condiciones de funcionamiento!

Si tiene cualquier duda respecto a la resistencia del material y la idoneidad de la bomba para un líquido específico, por favor contacte con Grundfos.

Precaución

2.6 Rotura de la membrana

Si la membrana presenta fugas o se rompe, el líquido dosificado puede escapar a través de la abertura de drenaje (fig. 2), situada en el cabezal dosificador. Consulte la sección [9.4 Rotura de la membrana](#).

Advertencia

¡La penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba representa un peligro de explosión!

El funcionamiento con una membrana dañada puede dar lugar a la penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba.

¡Si la membrana se rompe, separe inmediatamente la bomba del punto de suministro eléctrico!

¡Asegúrese de que la bomba no pueda volver a ponerse en marcha por accidente!

Desmonte el cabezal dosificador sin conectar la bomba al suministro eléctrico y asegúrese de que el líquido dosificado no haya penetrado en la carcasa de la bomba. Proceda según lo descrito en la sección [9.3.2 Desmontaje de la membrana y las válvulas](#).

Respete lo descrito a continuación para evitar todo peligro resultante de una rotura de la membrana:

- Lleve a cabo operaciones de mantenimiento periódico. Consulte la sección [9.1 Mantenimiento periódico](#).
- No haga funcionar la bomba con la abertura de drenaje obstruida o sucia.
 - Si la abertura de drenaje está obstruida o sucia, proceda según lo descrito en la sección [9.3.2 Desmontaje de la membrana y las válvulas](#).
- No conecte una manguera a la abertura de drenaje. Si lo hace, no podrá determinar si existe un escape del líquido dosificado.
- Tome las precauciones adecuadas para evitar daños personales y materiales resultantes de un escape del líquido dosificado.
- No haga funcionar la bomba con los tornillos del cabezal dosificador dañados o sueltos.



2.7 Funcionamiento con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados

Advertencia

¡La penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba representa un peligro de explosión!

El funcionamiento con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados o dañados puede dar lugar a la penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba.

Si la bomba ha funcionado con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados o dañados, desconéctela inmediatamente del suministro eléctrico.

¡Asegúrese de que la bomba no pueda volver a ponerse en marcha por accidente!

Desmonte el cabezal dosificador sin conectar la bomba al suministro eléctrico y asegúrese de que el líquido dosificado no haya penetrado en la carcasa de la bomba. Proceda según lo descrito en la sección [9.3.2 Desmontaje de la membrana y las válvulas](#).



3. Descripción general

La bomba dosificadora Grundfos DME es una bomba autocebante de diafragma.

La bomba consta de:

- una **caja** con equipo de accionamiento y componentes electrónicos,
- un **cabezal de dosificación** con placa posterior, diafragma, válvulas, conexiones y válvula de purga,
- un **panel de control** con pantalla y botones.
El panel de control está montado en la parte frontal o en el lateral de la caja.

El motor está controlado para que la dosificación sea lo más uniforme y constante posible, independientemente de la gama de capacidad de la bomba.

Esto se realiza como sigue:

La velocidad de la carrera de aspiración se mantiene constante y la carrera relativamente corta, independientemente de la capacidad. Contrariamente a las bombas convencionales, que generan la carrera de dosificación como un impulso breve, la duración de la carrera de dosificación será lo más larga posible. De este modo se garantiza una dosificación uniforme sin picos. La bomba está siempre dosificando con longitud de carrera máxima, por lo que garantiza la misma gran exactitud y capacidad de aspiración, independientemente de la capacidad, que es infinitamente variable de 1:800.

La bomba incorpora una pantalla LCD y un panel de control de fácil utilización, que da acceso a las funciones de la bomba.

3.1 Aplicaciones

La bomba es apta para el bombeo de líquidos no abrasivos, no inflamables y no combustibles de conformidad estricta con la información que contienen estas instrucciones de instalación y funcionamiento.

Áreas de aplicación (entre otras)

- Tratamiento de agua potable
- Tratamiento de aguas residuales
- Tratamiento de agua de refrigeración
- Sistemas de lavado
- Tratamiento de agua de procesos
- Industria química.

3.2 Métodos de funcionamiento inadecuados

La seguridad de funcionamiento de la bomba está garantizada solo si se utiliza de acuerdo con la sección [3.1 Aplicaciones](#).

Advertencia



Otras aplicaciones o el uso de las bombas en condiciones ambientales y de funcionamiento no autorizadas se consideran actos inadecuados y no están permitidas. Grundfos no se hace responsable de los daños causados por el uso incorrecto.

Advertencia



La bomba debe equiparse con un dispositivo de protección contra fugas en la membrana si el líquido bombeado es susceptible de cristalizarse.

Advertencia



¡La bomba NO está certificada para funcionamiento en áreas potencialmente explosivas!



Advertencia

¡Para instalaciones al aire libre se requiere un filtro solar!

3.3 Identificación

3.3.1 Nomenclatura

(No puede utilizarse para la configuración de la bomba.)

Código	Ejemplo	DME	60	-	10	AR	-	PP/	E/	C	-	F	-	2	1	A3/A3	B
	Gama de bomba																
	Capacidad máxima [l/h]:																
	60																
	150																
	375																
	940																
	Presión máxima [bar]:																
	4																
	10																
	Versión de control:																
AR	Estándar																
AP	Estándar + Profibus																
	Material del cabezal de dosificación:																
PP	Polipropileno																
PV	PVDF																
SS	316 acero inoxidable																
	Material de juntas:																
E	EPDM																
T	PTFE																
V	FKM																
	Material de la bola de válvula:																
C	Cerámica																
G	Vidrio																
SS	316 acero inoxidable																
T	PTFE (sóamente 375 y 940)																
Y	Hastelloy																
	Panel de control:																
F	Montaje frontal																
S	Montaje lateral																
	Tensión:																
2	1 x 120 V, 60 Hz																
3	1 x 100-240 V, 50/60 Hz																
	Válvulas:																
1	Válvula estándar																
2	Válvula de muelle																
	Conexión, aspiración/descarga:																
A3	3/4" FNPT																
A4	1 1/4" FNPT																
	Clavija:																
B	EEUU, CAN																

3.3.2 Placa de características

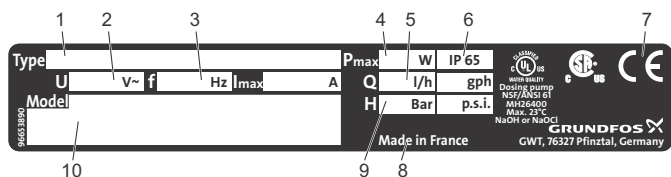


Fig. 1 Placa de características

Pos.	Descripción	Pos.	Descripción
1	Denominación de tipo	6	Clase de protección
2	Tensión	7	Marcas de homologación
3	Frecuencia	8	País de origen
4	Consumo de potencia	9	Presión máx. de funcionamiento
5	Caudal máx. de dosificación	10	Modelo

4. Datos técnicos

4.1 Datos mecánicos

	DME 60	DME 150	DME 375	DME 940
Capacidad máxima*1 [gph (l/h)]	15.8 (60)	39.6 (150)	99.2 (376)	248.0 (940)
Capacidad máxima con anticavitación 75 %*1 [gph (l/h)]	11.9 (45)	29.6 (112)	74.2 (282)	186.0 (705)
Capacidad máxima con anticavitación 50 %*1 [gph (l/h)]	8.8 (33.4)	22.0 (83.5)	55.4 (210)	138.5 (525)
Capacidad máxima con anticavitación 25 %*1 [gph (l/h)]	4.2 (16.1)	10.7 (40.4)	26.6 (101)	66.5 (252)
Presión máxima [psi (bar)]	145 (10)	58 (4)	145 (10)	58 (4)
Carreras máximas por minuto [carreras/min.]	160			
Altura máxima de aspiración durante el funcionamiento [ft (m)]	19.6 (6)			
Altura máxima de aspiración al cebar con válvulas mojadas [ft (m)]	4.9 (1.5)			
Viscosidad máxima con válvulas de muelle*2 [mPa s]	3000 [mPa s] al 50 % de la capacidad			
Viscosidad máxima sin válvulas de muelle*2 [mPa s]	200			
Diámetro del diafragma [mm]	79	106	124	173
Temperatura del líquido [°F (°C)]	32 a 122 (0 a 50)			
Temperatura ambiente [°F (°C)]	32 a 113 (0 a 45)			
Exactitud de repetibilidad	± 1 %			
Nivel de ruido [dB(A)]	< 70			

*1 Independientemente de la contrapresión

*2 Altura máxima de aspiración 1 metro

4.2 Datos eléctricos

	DME 60	DME 150	DME 375	DME 940
Suministro eléctrico [VAC]	1 x 100-240 V			
Consumo máximo de corriente [A]	a 100 V	1.25	2.4	
	a 230 V	0.67	1.0	
Consumo máx. de potencia P ₁ [W]		67.1	240	
Frecuencia [Hz]	50/60			
Grado de protección	IP 65			
Categoría de sobretensión	II			
Grado de contaminación	2			
Clase de aislamiento	B			
Cable eléctrico	1.5 m H05RN-F con clavija			

4.3 Datos de entrada/salida

La bomba ofrece varias posibilidades de entrada y salida, dependiendo del tipo de control.

Entrada de señal

Tensión en la entrada del sensor de nivel [VDC]	5
Tensión en la entrada del impulso [VDC]	5
Período mínimo de repetición de impulso [ms]	3.3
Impedancia en entrada analógica 0/4-20 mA [Ω]	
La entrada analógica requiere una señal que está aislada del marco.	250
Min. resistencia al marco: 50 k Ω	
Resistencia máxima de bucle en circuito de señal de impulso [Ω]	250
Resistencia máxima de bucle en circuito de señal de nivel [Ω]	250

Salida de señal

Carga máxima de la salida del relé de alarma, a carga ohmica [A]	2
Tensión máxima, salida del relé de alarma [V]	42

4.4 Homologaciones

Homologaciones	CE, CSA-US, EAC, NSF61*
----------------	-------------------------

- * La homologación NSF61 solo es válida para las bombas estándar DME 375 y DME 940 (sin válvulas accionadas por resorte).
 La certificación se basa en un caudal de dosificación que produzca una concentración máxima de hidróxido sódico (NaOH) de 200 mg/l en agua potable.
 La certificación se basa en un caudal de dosificación que produzca una concentración máxima de hipoclorito sódico (NaOCl) de 84 mg/l en agua potable.
 La certificación de este producto se ha llevado a cabo de acuerdo con los requisitos de salubridad establecidos por la norma NSF/ANSI 61, que determinan la aceptabilidad de los posibles extractantes de la bomba dosificadora de sustancias químicas. No se evaluaron ni la resistencia ni la eficacia de la sustancia química dosificada. Las sustancias químicas especificadas no han sido certificadas por UL conforme a los requisitos de la norma NSF/ANSI 60; por lo tanto, el funcionamiento, el mantenimiento y la homogeneidad de los materiales de partida pueden afectar al rendimiento de la bomba dosificadora.

4.5 Dimensiones

Ver dimensiones al final de estas instrucciones.
 Todas las dimensiones están en inches (mm).

5. Instalación

5.1 Instrucciones de seguridad



- El líquido tiene presión y puede ser peligroso.
- Al trabajar con sustancias químicas hay que cumplir con las normativas locales de seguridad (p.ej. llevar ropas protectoras).
- Antes de empezar a trabajar en el sistema y la bomba dosificadora, desconectar el suministro eléctrico a la bomba, y comprobar que no puede conectarse accidentalmente. Antes de volver a conectar el suministro eléctrico, comprobar que la manguera de dosificación está colocada de modo que cualquier sustancia química que haya quedado en el cabezal de dosificación no es expulsada, siendo peligroso para las personas.
- Si se utiliza la válvula de purga en el cabezal de dosificación, ésta debe conectarse a una manguera que vuelva al tanque.
- Al cambiar la sustancia química, comprobar que los materiales del sistema y de la bomba dosificadora son resistentes a la nueva sustancia química. Si hay riesgo de reacción química entre los dos tipos de sustancias químicas, limpiar la bomba y el sistema a fondo antes de añadir la nueva sustancia química.
Proceder como sigue:
Colocar la manguera de aspiración en el agua y pulsar el botón hasta que no queden residuos químicos.
Nota: Al pulsar los botones y simultáneamente, la bomba puede ajustarse para funcionar durante unos segundos a capacidad máxima. Los segundos restantes aparecerán en la pantalla. El valor máximo es de 300 segundos.

5.2 Entorno de la instalación

- Debe evitarse la exposición a la luz directa del sol. Esto se refiere especialmente a bombas con cabezales de dosificación de plástico, ya que este material puede ser dañado por el sol.
- Si se instala la bomba en el exterior, se requiere una cubierta o una protección similar para proteger la bomba contra la lluvia y condiciones meteorológicas similares.

5.3 Instalación de la bomba

- Ver también el ejemplo de instalación en sección 5.4 *Ejemplo de instalación*.

El cabezal de dosificación puede contener agua de la prueba en fábrica. Si se va a dosificar un líquido que no debe entrar en contacto con el agua, se recomienda dejar que la bomba funcione con otro líquido para eliminar el agua del cabezal de dosificación antes de la instalación.

Precaución

Apriete los tornillos del cabezal dosificador en orden cruzado a torque 4.06 ft·lb (+ 0.37/- 0 ft·lb)

Precaución

(5.5 N·m (+ 0.5/- 0 N·m)) empleando una llave dinamométrica antes de la puesta en servicio y, de nuevo, tras 2-5 horas de funcionamiento.

- Instalar siempre la bomba en el soporte con las conexiones de aspiración y descarga en posición vertical.
- Utilizar siempre herramientas adecuadas para el montaje de piezas de plástico. Nunca hacer fuerza innecesaria.
- Comprobar que el sistema y la bomba dosificadora están diseñados de modo que ni el equipo del sistema ni los edificios se dañen en caso de fugas de la bomba o rotura de las mangueras/tuberías. Se recomienda instalar manguitos y bandejas para las pérdidas o fugas.
- Comprobar que el orificio de purga del cabezal de dosificación esté hacia abajo, ver fig. 2.

Precaución

No conecte una manguera a la abertura de drenaje.

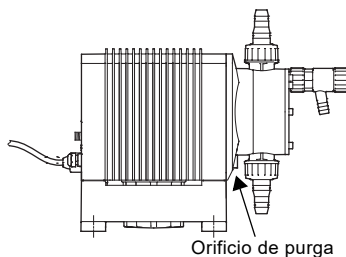


Fig. 2

TM02 7066 0315

5.4 Ejemplo de instalación

El dibujo de la fig. 3 muestra un ejemplo de instalación.

La bomba DME puede instalarse de muchas formas. Este dibujo muestra un ejemplo con panel de control lateral. El tanque es un tanque para sustancias químicas Grundfos con un control de nivel Grundfos.

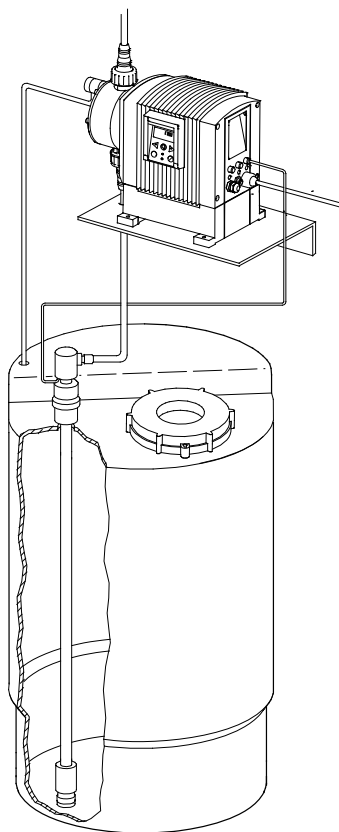


Fig. 3

5.5 Conexión eléctrica

- La conexión eléctrica de la bomba debe realizarla personal cualificado de acuerdo con las normativas locales.
- Para los datos eléctricos de la bomba, ver sección [4.2 Datos eléctricos](#).
- No colocar cables de señales, si los hay, junto con cables de potencia.
- No conecte bombas DME 375 o 940 a un toma-corriente GFCI o interruptor GFCI.



Advertencia

¡Peligro de muerte debido al no-disparo del dispositivo de corriente residual (RCD, por sus siglas en inglés)!

Si la bomba está conectada a una instalación eléctrica dotada de un dispositivo de corriente residual (RCD) como medio de protección complementario, el RCD deberá dispararse cuando se produzcan derivaciones a tierra con contenido de corriente directa (corriente directa pulsante) y derivaciones a tierra de corriente directa continua. Esto significa que debe utilizarse un RCD de tipo B, sensible a la corriente universal.

5.6 Esquema de conexiones

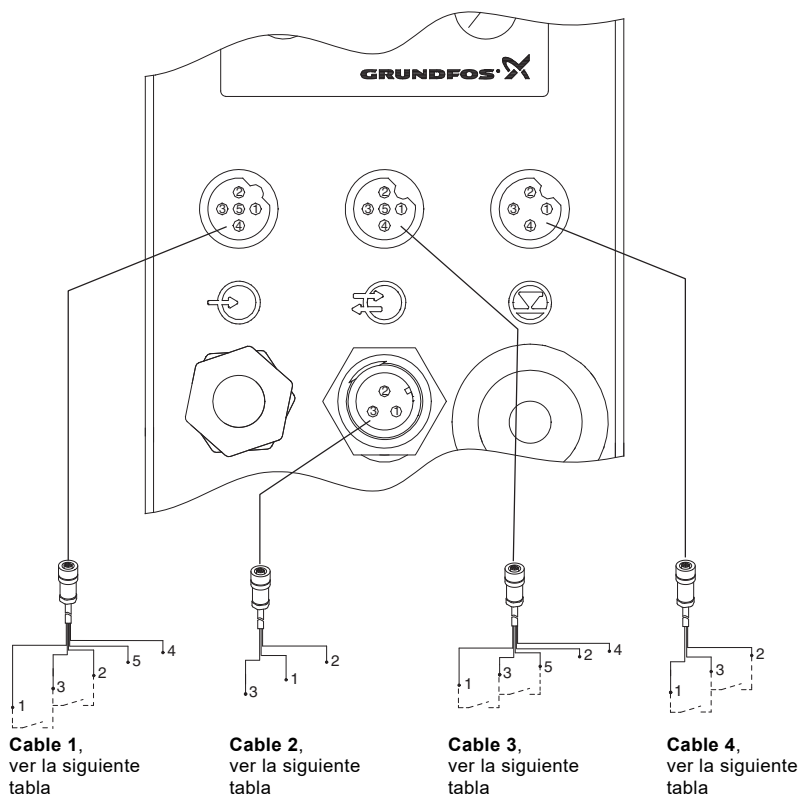


Fig. 4

Tabla 1: Entrada para señal analógica, señal de impulso y fuga del diafragma

Número / color	1 / marrón	2 / blanco	3 / azul	4 / negro	5 / gris
Función					
Analógico				Entrada (-) 4-20 mA	Entrada (+) 4-20 mA
Impulso	De libre potencial		De libre potencial		
Impulso	5 V		Tierra		
Número / color	2 / negro		3 / marrón	4 / azul	
Fuga de membrana*	5 V		PNP	Tierra	

* Sensor de fuga de membrana Grundfos, código 96534443.

Tabla 2: Salida de relé de alarma

Número / color	1 / marrón	2 / blanco	3 / azul
Función			
Relé de alarma	Común	Normalmente abierto	Normalmente cerrado

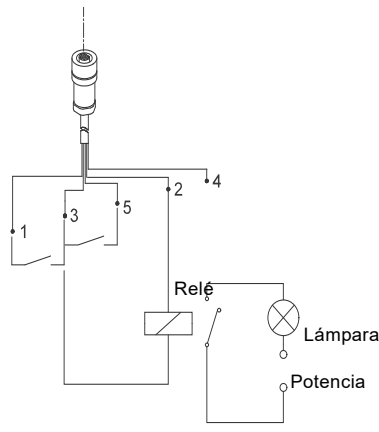
TM02 7069 0307

Cable 3: Entrada para parada de dosificación y control de dosificación o salida de dosificación

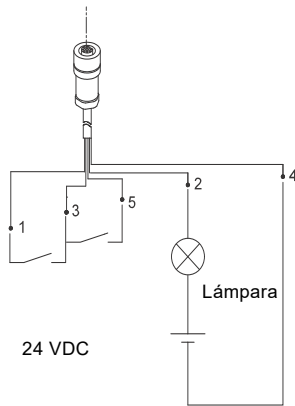
Número / color	1 / marrón	2 / blanco	3 / azul	4 / negro	5 / gris
Función					
Parada dosificadora (entrada)	5 V			Tierra	
Parada dosificadora (entrada)	De libre potencial		De libre potencial		
Control de dosificación			De libre potencial		De libre potencial
Control de dosificación				Tierra	5 V
Salida de dosificación (bomba funcionando)		Colector abierto (NPN)*		Tierra	

* Se puede usar un colector abierto (NPN) para un relé o una lámpara.

1. Usando la fuente interna de suministro 5 VDC: Intensidad máx.: 100 mA
2. Usando una fuente de suministro externa: Máx. 24 VDC - 100 mA



TM03 7868 5006



TM03 7869 5006

Fig. 5

Cable 4: Entrada de nivel

Número / color	1 / marrón	2 / blanco	3 / azul	4 / negro
Función				
Tanque vacío	De libre potencial*		De libre potencial*	
Tanque vacío	5 V			Tierra
Nivel bajo		De libre potencial*	De libre potencial*	
Nivel bajo		5 V		Tierra

* La función de los juegos de contactos de libre potencial puede seleccionarse por medio del panel de control (NO = normalmente abierto y NC = normalmente cerrado), ver sección 6.21 Estructura de las entradas.

6. Funciones

6.1 Panel de control

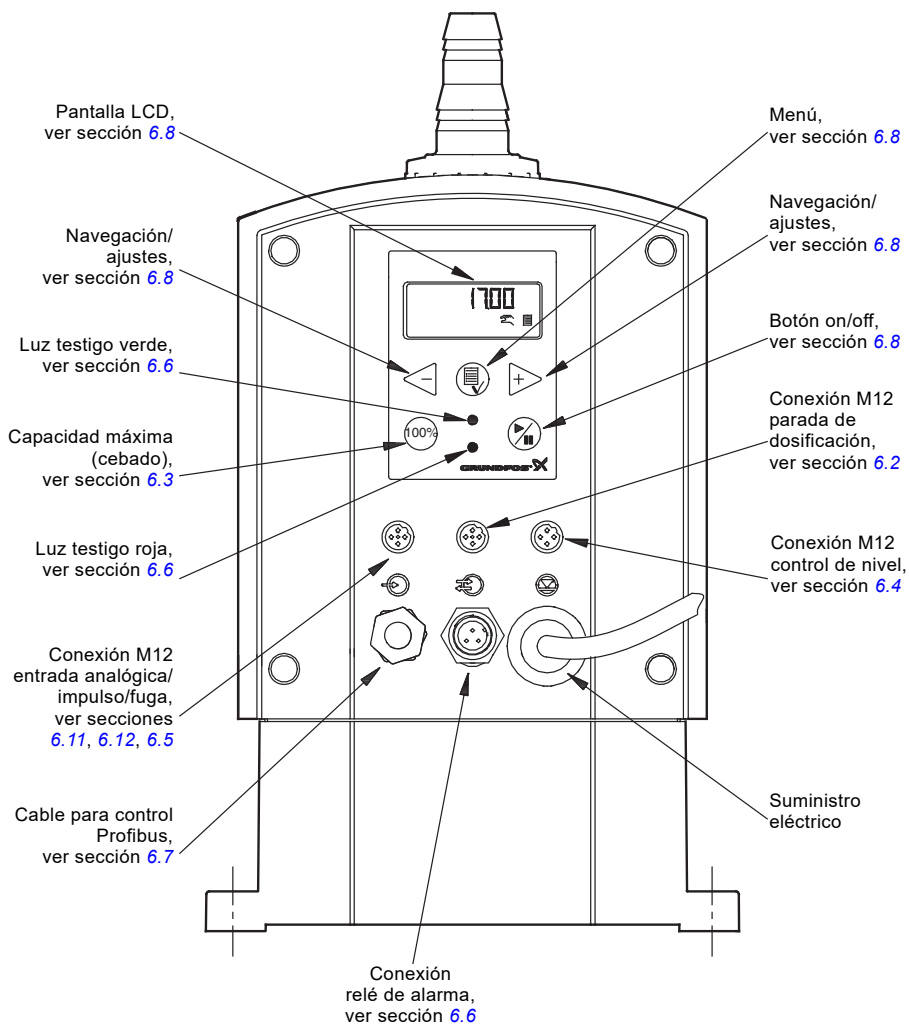


Fig. 6

6.2 Arranque/parada de la bomba

Puede arrancarse/pararse la bomba de dos formas diferentes:

- Localmente en el panel de control de la bomba.
- Mediante un interruptor on/off externo.
Ver esquema de conexiones en sección [5.6 Esquema de conexiones](#).

6.3 Cebado/purga de la bomba

El panel de control de la bomba incorpora un botón . Pulsar este botón si se requiere la capacidad máxima de la bomba durante un breve periodo de tiempo, p.ej. durante el arranque. Al soltar el botón, la bomba vuelve automáticamente al modo de funcionamiento anterior.

Durante el cebado/purga se recomienda dejar que la bomba funcione sin contrapresión o abrir la válvula de purga.

Nota: Al pulsar los botones  y  simultáneamente, la bomba puede ajustarse para funcionar durante unos segundos a capacidad máxima. Los segundos restantes aparecerán en la pantalla. El valor máximo es de 300 segundos.

6.4 Control de nivel

Puede montarse en la bomba un control de nivel para controlar el nivel de la sustancia química en el tanque.

La bomba puede reaccionar a dos señales de nivel. Reaccionará de forma distinta dependiendo de la influencia en los sensores de nivel individuales.

Sensores de nivel	Reacción de la bomba
Sensor superior activado (contacto cerrado)	• Luz testigo roja encendida. • Bomba funcionando. • Relé de alarma activado.
Sensor inferior activado (contacto cerrado)	• Luz testigo roja encendida. • Bomba parada. • Relé de alarma activado.

Respecto a la conexión del control de nivel y salida de alarma, ver sección [5.6 Esquema de conexiones](#).

6.5 Sensor de fugas del diafragma

Puede montarse a la bomba un sensor de fugas del diafragma que detecta fugas del mismo.

El sensor debe conectarse al orificio de purga del cabezal de dosificación.

Si el diafragma tiene fugas, la señal del sensor genera una alarma y se activará el relé de alarma. Ver también sección [6.6 Luces testigo y salida de alarma](#).

Respecto a la conexión del sensor de fugas del diafragma, ver sección [5.6 Esquema de conexiones](#).

6.6 Luces testigo y salida de alarma

Se utilizan las luces testigo verde y roja en la bomba para indicación de funcionamiento y fallo.

En la variante de control "AR", la bomba puede activar una señal de alarma externa mediante el relé de alarma incorporado que sólo debe conectarse a una conexión de seguridad de voltaje extra-bajo (SELV).

Nota

Conectar el relé de alarma sólo para voltajes que cumplan con los requisitos SELV de EN/IEC 60 335-1.

La señal de alarma se activa mediante un contacto interno de libre potencial.

Las funciones de las luces testigo y del relé de alarma incorporado están indicadas en la siguiente

Condición	Luz testigo verde	Luz testigo roja	Pantalla	Salida de alarma
Bomba funcionando	Encendida	Apagada	Indicación normal	
Ajustada a parada	Intermitente	Apagada	Indicación normal	
Fallo de la bomba	Apagada	Encendida	EEPROM	
Fallo del suministro eléctrico	Apagada	Apagada	OFF	
Bomba funcionando, nivel bajo de sustancia química ^{★1}	Encendida	Encendida	BAJO	
Tanque vacío ^{★1}	Apagada	Encendida	VACIO	
Señal analógica < 2 mA	Apagada	Encendida	NO mA	
La bomba está funcionando, pero la cantidad dosificada es demasiado pequeña de acuerdo con la señal del monitor de dosificación ^{★2}	Encendida	Encendida	SIN CAUD.	
Sobrecalentamiento	Apagada	Encendida	TEMP. MAX.	
Fallo de comunicación interna	Apagada	Encendida	COM. INT.	
Fallo interno Hall ^{★3}	Apagada	Encendida	HALL	
Fugas del diafragma ^{★4}	Apagada	Encendida	FUGAS	

Condición	Luz testigo verde	Luz testigo roja	Pantalla	Salida de alarma
Presión máx. excedida* ⁴	Apagada* ⁵	Encendida	SOBRECARG.	
Más impulsos que capacidad	Encendida	Encendida	CAUD. MÁX.	
No se detecta giro del motor* ³	Apagada	Encendida	ORIGO	

*¹ Requiere conexión a sensores de nivel. Ver sección [6.22 Tanque vacío \(alarma\)](#).

*² Requiere activación de la función de control de dosificación y conexión a un controlador de dosificación.

*³ Contactar con un servicio técnico Grundfos.

*⁴ Se pueden rearmar las alarmas  cuando los fallos estén corregidos.

*⁵ La bomba intentará rearmar 10 veces antes de entrar en el modo OFF permanente.

6.7 Comunicación con fieldbus

La bomba puede ser configurada para aplicaciones con fieldbus (Profibus). Además de las instrucciones de instalación y funcionamiento usuales, las bombas Profibus se suministran con unas instrucciones de instalación y funcionamiento especiales.

6.8 Menú

La bomba incorpora un menú de fácil utilización que se activa al pulsar el botón . Durante la puesta en marcha, todos los textos aparecerán en inglés.

Para elegir idioma, ver sección [6.20 Idioma](#).

Todas las líneas del menú están descritas en las siguientes secciones. Cuando  aparece en una línea del menú, esto significa que esta línea está activada. Seleccionando "VOLVER" en cualquier sitio en la estructura del menú, se vuelve a la pantalla de funcionamiento sin cambios.

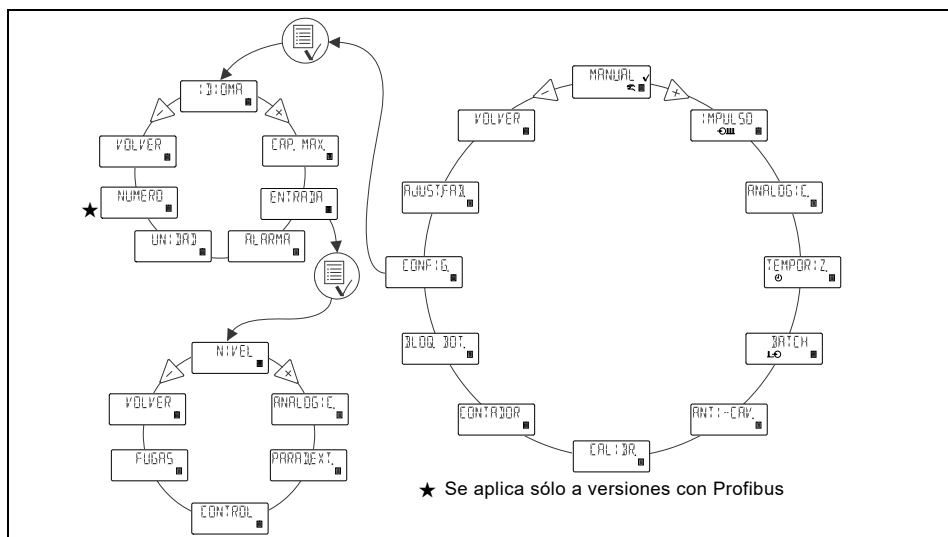
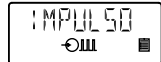


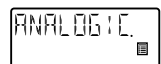
Fig. 7



Ver sección [6.10](#)



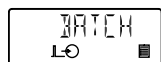
Ver sección [6.11](#)



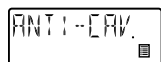
Ver sección [6.12](#)



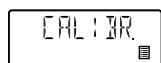
Ver sección [6.13](#)



Ver sección [6.14](#)



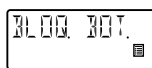
Ver sección [6.15](#)



Ver sección [8](#)



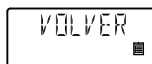
Ver sección [6.17](#)



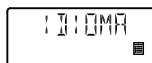
Ver sección [6.25](#)



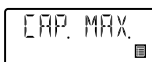
Ver sección [6.18](#)



Ver sección [6.19](#)



Ver sección [6.20](#)



Ver sección [6.16](#)



Ver sección [6.21](#)



Ver sección [6.22](#)



Ver sección [6.23](#)

6.9 Modos de funcionamiento

Nota: Los valores de l y ml visualizados son sólo fiables si la bomba ha sido calibrada para la instalación actual, ver sección 8. *Calibrado*.

La bomba puede funcionar en cinco modos de funcionamiento distintos:

- Manual
- Impulso
- Analógico
- Temporizador (control interno del lote)
- Batch (control externo del lote)

Ver descripción en las siguientes secciones.

6.10 Manual

La bomba dosifica lo más constante y uniformemente posible, sin señales externas.

Ajustar la cantidad de dosificación en l/h o ml/h.

La bomba cambia automáticamente entre las unidades de medición.

Gama de ajustes:

DME 60: 0.0198 - 15.8 gph (75 ml/h - 60 l/h)

DME 150: 0.0528 - 39.2 gph (200 ml/h - 150 l/h)

DME 375: 0.132 - 99 gph (500 ml/h - 375 l/h)

DME 940: 0.317 - 248.3 gph (1200 ml/h - 940 l/h)

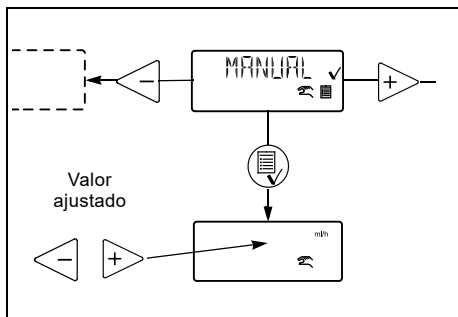


Fig. 8

6.11 Impulso

La bomba dosifica según una señal externa de impulsos, es decir un contador con salida de impulsos o un controlador.

Ajustar la cantidad de dosificación por impulso en ml/impulso. La bomba ajusta su capacidad según dos factores:

- La frecuencia de impulsos externos.
- La cantidad ajustada por impulso.

La bomba mide el tiempo entre dos impulsos y calcula a continuación la velocidad que dé la capacidad necesaria (cantidad ajustada por impulso multiplicada por la frecuencia de impulsos).

La bomba no arranca hasta que no reciba el segundo impulso, por lo que da un caudal constante al igual que en el caso de control "manual".

La bomba calcula una velocidad para cada impulso recibido.

La bomba para

- cuando el tiempo entre dos impulsos es tres veces el tiempo entre los dos impulsos anteriores, o
- si el tiempo entre dos impulsos es de más de 2 minutos.

La bomba funcionará a la última velocidad calculada hasta que ocurra uno de los dos casos.

La bomba para en el punto alcanzado en su ciclo de trabajo y vuelve a arrancar en este punto cuando reciba dos nuevos impulsos.

Gama de ajustes:

DME 60: 0.000625 ml/impulso - 120 ml/impulso

DME 150: 0.00156 ml/impulso - 300 ml/impulso

DME 375: 0.00392 ml/impulso - 750 ml/impulso

DME 940: 0.00980 ml/impulso - 1880 ml/impulso

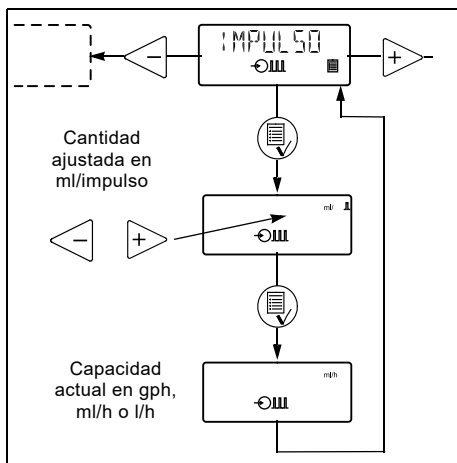


Fig. 9

Si la cantidad ajustada por impulso multiplicada por la frecuencia de impulsos supera la capacidad de la bomba, ésta funcionará a su capacidad máxima. No se tendrán en cuenta los impulsos en exceso y la pantalla indicará "CAUD. MÁX.".

6.12 Analógico

La bomba dosifica según una señal analógica externa. La cantidad dosificada es proporcional al valor de entrada en mA.

4-20 (por defecto): 4 mA = 0 %.
 20 mA = 100 %.

20-4: 4 mA = 100 %.
 20 mA = 0 %.

0-20: 0 mA = 0 %.
 20 mA = 100 %.

20-0: 0 mA = 100 %.
 20 mA = 0 %.

Ver fig. 10.

Esta limitación influirá en la capacidad. El 100 % corresponde a la capacidad máxima de la bomba o a la capacidad máxima ajustada, ver sección 6.16 Limitación de la capacidad.

La entrada analógica requiere una señal que está aislada del marco. Min. resistencia al marco: 50 kΩ.

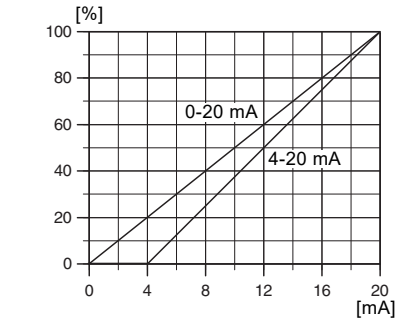


Fig. 10

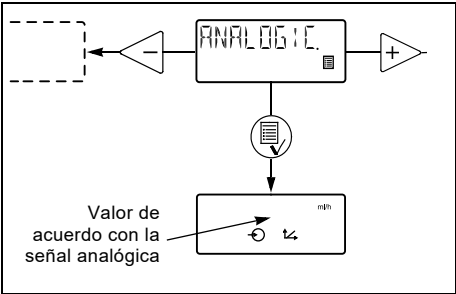


Fig. 11

Si se selecciona 4-20 mA ó 20-4 mA y la señal cae por debajo de 2 mA, la bomba indicará fallo. Esta situación ocurre si se interrumpe la conexión, por ejemplo si el cable está dañado.

Cambiar el modo analógico como muestra la fig. 12:

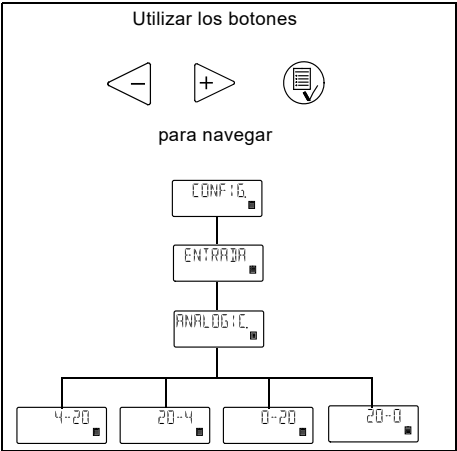


Fig. 12

6.13 Temporizador

La bomba dosifica la cantidad ajustada en lotes a la capacidad máxima o a la capacidad máxima ajustada, ver sección 6.16 Limitación de la capacidad.

El tiempo hasta la primera dosificación "SG" y los intervalos siguientes "IN" pueden ajustarse en minutos, horas y días. El límite máximo es de 9 días, 23 horas y 59 minutos (9:23:59). El valor mínimo aceptable es de 1 minuto. El temporizador interno continúa, incluso si se para la bomba mediante el botón on/off, tanque vacío o señal de parada, ver fig. 13.

Durante el funcionamiento "SG" contará siempre al revés de "IN" a cero. De esta forma se puede siempre leer el tiempo que queda hasta el siguiente lote.

"IN" debe ser superior al tiempo necesario para realizar un lote. Si es inferior, no se tendrá en cuenta el siguiente lote.

Si hay un fallo del suministro eléctrico, la cantidad de dosificación ajustada, el tiempo "IN" y el tiempo "SG" restante quedan almacenados. Cuando se vuelve a conectar el suministro, la bomba arrancará con el tiempo "SG" que había cuando se produjo el fallo. De esta forma, el ciclo del temporizador continuará, pero ha sido retrasado por la duración del fallo del suministro.

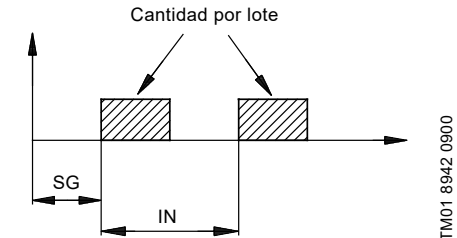


Fig. 13

Gama de ajustes, volumen ajustable por lote:

DME 60: 0.0017 to 31.7 gal (6.25 ml - 120 l)

DME 150: 0.0041 to 79.3 gal (15.6 ml - 300 l)

DME 375: 0.01 to 198.1 gal (39.1 ml - 750 l)

DME 940: 0.025 to 496.7 gal (97.9 ml - 1880 l)

Sólo se pueden seleccionar valores que correspondan a carreras de dosificación completas (de acuerdo con el factor de calibrado). El ajuste mínimo depende del factor de calibrado. El ajuste mínimo indicado arriba corresponde al valor de calibrado por defecto.

Ejemplo:

Si el factor de calibrado es 625 (= 6.25 ml/carrera), el valor mínimo ajustable en modo de temporizador o lote será 6.25 ml (= 1 carrera) -> el siguiente será 12.5 ml (= 2 carreras), etc.

Estos pasos seguirán hasta un valor que corresponda a 100 carreras de dosificación. Por encima de este valor la gama de ajustes tiene pasos estándar al igual que en otros modos de funcionamiento.

Si se cambia el factor de calibrado después de ajustar el modo de temporizador o lote, la bomba recalculará automáticamente un nuevo número de carreras de dosificación por lote y cambiará el valor de la pantalla al valor más cercano posible comparado con el primer valor ajustado.

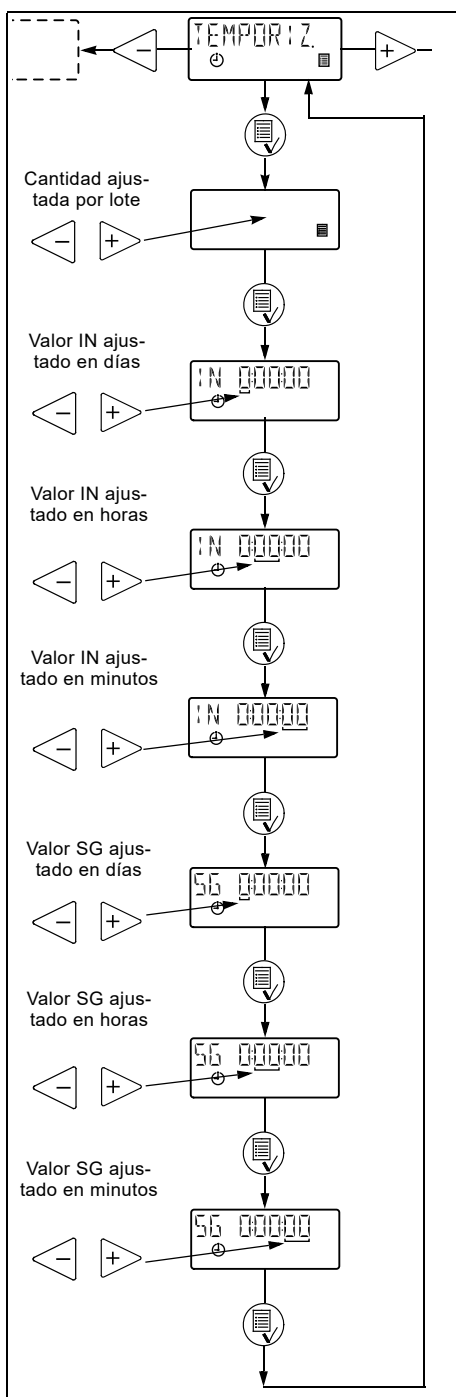


Fig. 14

6.14 Batch

La bomba dosifica la cantidad ajustada en lotes a la capacidad máxima o a la capacidad máxima ajustada, ver sección [6.16 Limitación de la capacidad](#). La cantidad es dosificada cada vez que la bomba recibe un impulso externo. Si la bomba recibe impulsos nuevos antes de finalizar el lote anterior, estos impulsos no se tendrán en cuenta.

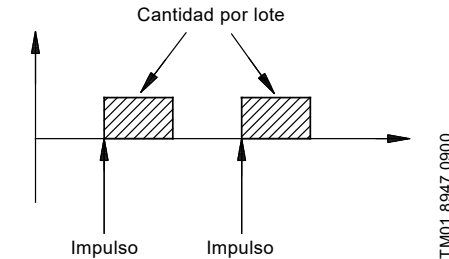


Fig. 15

La gama de ajustes es la misma que para el Temporizador, ver sección [6.13 Temporizador](#).

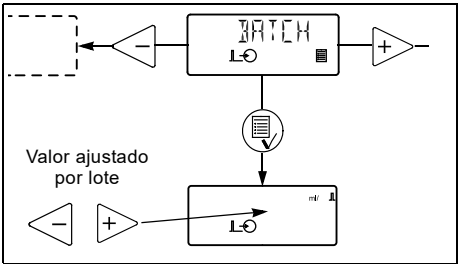


Fig. 16

6.15 Anticavitación

La bomba incorpora una función anticavitación. Al seleccionar esta función, la bomba amplía su carrera de aspiración, dando por resultado un cebado óptimo. La función anticavitación se utiliza:

- al bombear líquidos de alta viscosidad,
- en el caso de una manguera de aspiración larga y
- en el caso de una gran altura de aspiración.

Dependiendo de las circunstancias, la velocidad del motor durante la carrera de aspiración puede reducirse en un 75 %, 50 % ó 25 % en comparación con la velocidad normal del motor durante la carrera de aspiración. La capacidad máxima de la bomba se reduce cuando se selecciona la función anticavitación. Ver sección [4.1 Datos mecánicos](#).

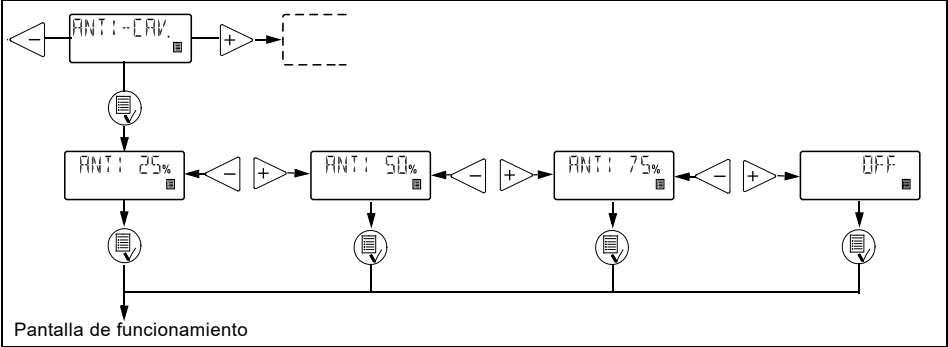


Fig. 17

6.16 Limitación de la capacidad

Esta función ofrece la posibilidad de reducir la capacidad máxima de la bomba (CAP. MAX.). Influye en aquellas funciones en las que la bomba normalmente funciona a la capacidad máxima.

Bajo condiciones de funcionamiento normales, la bomba no puede funcionar a una capacidad superior a la que indica la pantalla. Esto no se refiere al botón de capacidad máxima, , ver sección [6.3 Cebado/purga de la bomba](#).

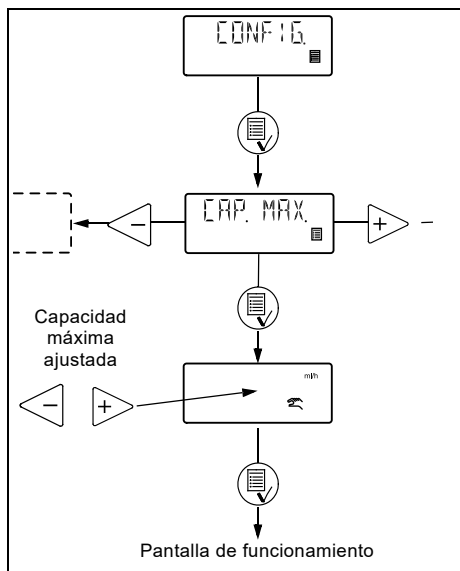


Fig. 18

6.17 Contadores

La bomba puede visualizar contadores no rearmables para:

- **"CANTIDAD"**
Valor acumulado de la cantidad dosificada en litros o galones americanos.
- **"CARRERAS"**
Número acumulado de carreras de dosificación.
- **"HORAS"**
Número acumulado de horas de funcionamiento.
- **"ENCENDIDO"**
Número acumulado de las veces que se ha conectado el suministro eléctrico.

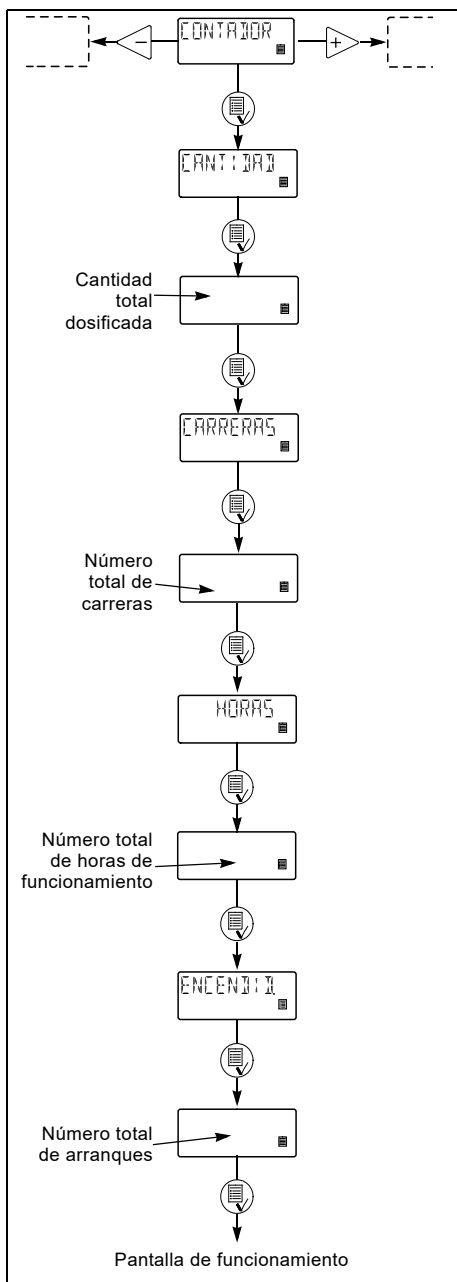


Fig. 19

6.18 Rearme

Al activar "AJUST.FAB." la bomba vuelve a los ajustes de fábrica.

Nota: El calibrado vuelve también al ajuste por defecto. Esto significa que se necesita un calibrado nuevo después de utilizar la función "AJUST.FAB.". Los ajustes por defecto son los ajustes de fábrica de bombas estándar. Seleccionar "AJUST.FAB." del menú "CONFIG.".

Ajustes por defecto:

Modo de funcionamiento:	Manual
Capacidad:	Capacidad máx.
Bloqueo del panel de control:	Desbloqueado
Código por defecto de bloqueo:	2583
Anticavitación:	No activa
Señal analógica:	4-20 mA
Entradas digitales:	NO (normalmente abierta)
Limitación de la capacidad:	Capacidad máx.
Rearme necesario de la alarma para volver a arrancar la bomba	
Control de dosificación:	Off
Idioma:	Inglés
Unidades:	Métricas

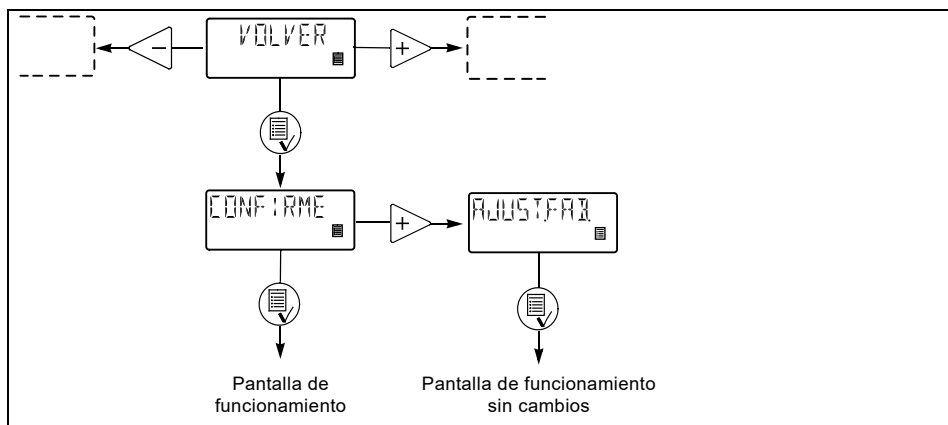


Fig. 20

6.19 Volver



Fig. 21

La función "VOLVER" permite volver desde cualquier nivel del menú a la pantalla de funcionamiento sin cambios después de utilizar las funciones del menú.

6.20 Idioma

El texto de la pantalla aparecerá en uno de los siguientes idiomas:

- Español
- Inglés
- Alemán
- Francés
- Italiano
- Portugués
- Holandés
- Sueco
- Finlandés
- Danés
- Checo
- Eslovaco
- Polaco
- Ruso.

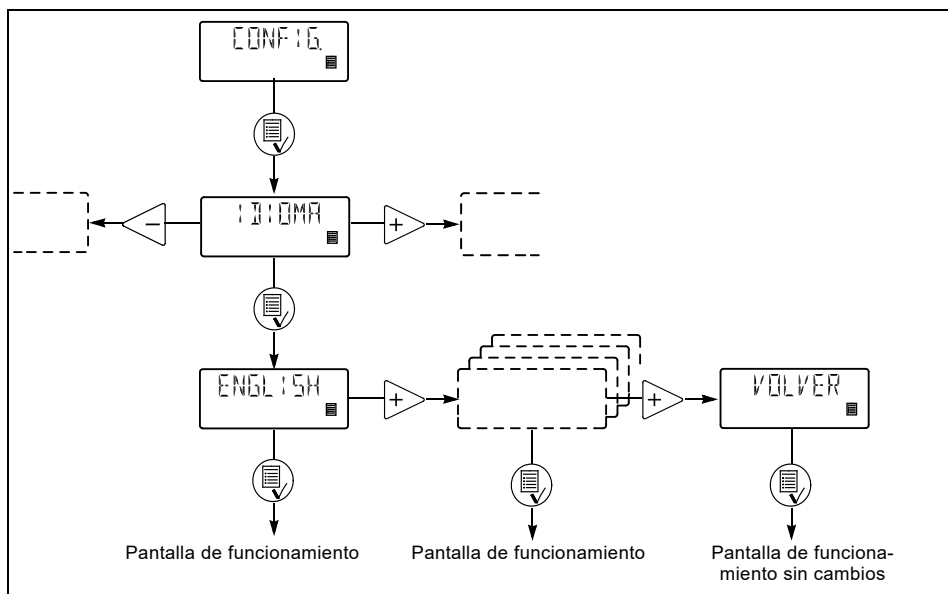


Fig. 22

6.21 Estructura de las entradas

La fig. 23 muestra todos los ajustes posibles.

Las entradas de nivel, parada de dosificación y fugas del diafragma pueden cambiarse de la función NO (normalmente abierta) a NC (normalmente cerrada). Si se cambian, hay que puentearlas durante funcionamiento normal. La entrada de control de dosificación puede cambiarse de "OFF" a "ON".

Se puede seleccionar uno de los siguientes tipos de señal para la entrada analógica:

- 4-20 mA (por defecto),
- 20-4 mA,
- 0-20 mA,
- 20-0 mA.

Ver también sección [6.12 Analógico](#).

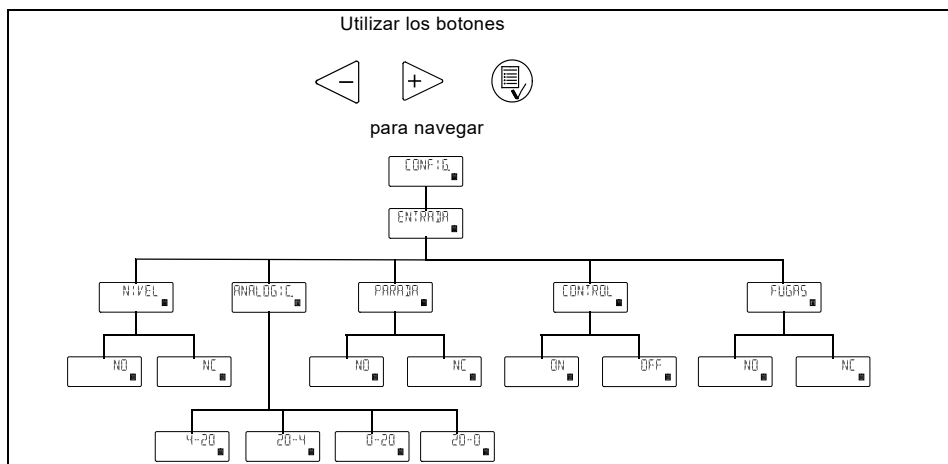


Fig. 23

6.22 Tanque vacío (alarma)

La función de alarma puede ajustarse a "REARM.AUT." o "REARM.MAN.". Se utiliza esta función cuando el sensor de nivel indica "VACIO".

La alarma puede rearmarse automáticamente (REARM.AUT.) o a mano (REARM.MAN.).

Para más información de otras funciones de la alarma, ver sección [6.6 Luces testigo y salida de alarma](#).

6.23 Unidades de medición

Se pueden seleccionar unidades métricas (litro/mililitro) o unidades americanas (galones/mililitro).

Unidades de medición métricas:

- **En los modos manual y analógico**, ajustar la cantidad a dosificar en litros por hora (l/h) o mililitros por hora (ml/h).
- **En el modo de impulso**, ajustar la cantidad a dosificar en ml/impulso. La capacidad actual está indicada en litros por hora (l/h) o mililitros por hora (ml/h).
- **Para el calibrado**, ajustar la cantidad a dosificar en ml por 100 carreras.
- **En los modos de temporizador y batch**, ajustar la cantidad a dosificar en litros (l) o mililitros (ml).
- En "CANTIDAD" del menú "CONTADOR", la cantidad dosificada está indicada en litros.

Unidades de medición americanas:

- **En los modos manual y analógico**, ajustar la cantidad a dosificar en galones por hora (gph).
- **En el modo de impulso**, ajustar la cantidad a dosificar en ml/impulso. La capacidad actual está indicada en galones por hora (gph).
- **Para el calibrado**, ajustar la cantidad a dosificar en ml por 100 carreras.
- **En los modos de temporizador y batch**, ajustar la cantidad a dosificar en galones (gal).
- En "CANTIDAD" del menú "CONTADOR", la cantidad dosificada está indicada en galones americanos (gal).

Nota: De acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional 19511 de la Republica Argentina, queda totalmente prohibido la utilización de los equipos de dosificación mencionados en este catalogo / manual de operaciones, con cualquier unidad ajena a las incluidas en el SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino). Si bien las bombas dosificadoras marca Grundfos, modelos DME poseen la alternativa de indicar el caudal en Galones / Hora, por lo antes mencionado queda totalmente prohibido utilizar estos equipos con dichas unidades de medición dentro del territorio Argentino, sin importar el tipo de instalación o aplicación en la cual estén siendo utilizados, así como tampoco el personal que los este operando. Dentro del territorio Argentino, los equipos deben ser utilizados en todos los casos, indicando el caudal en la unidad estándar para este país y aprobada por el SIMELA, siendo la misma y única habilitada la unidad de Litros / Hora. La misma se encuentra disponible en todos los equipos como unidad primaria.

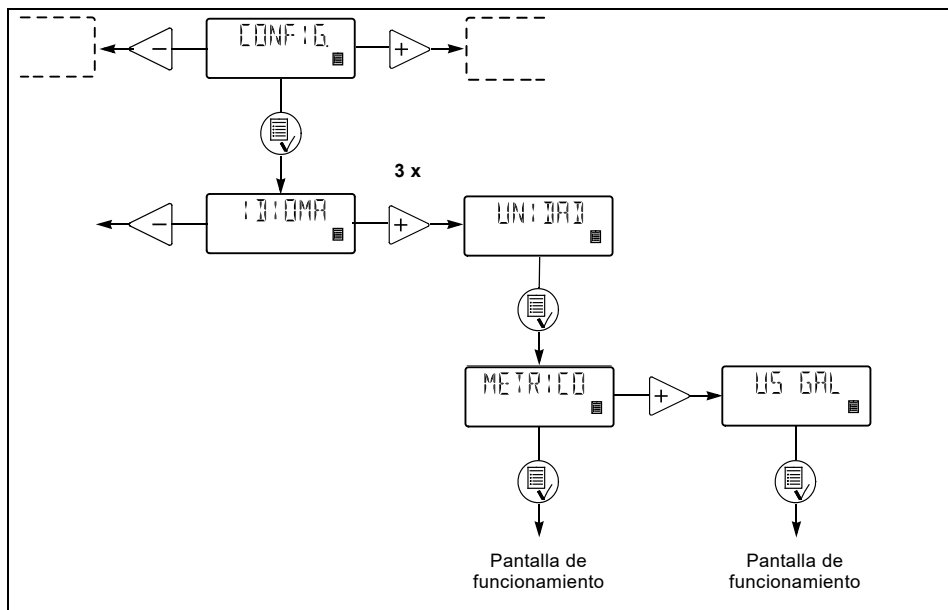


Fig. 24

6.24 Control de dosificación

La bomba incorpora una entrada para el control de dosificación (ver esquema de conexiones en fig. 4).

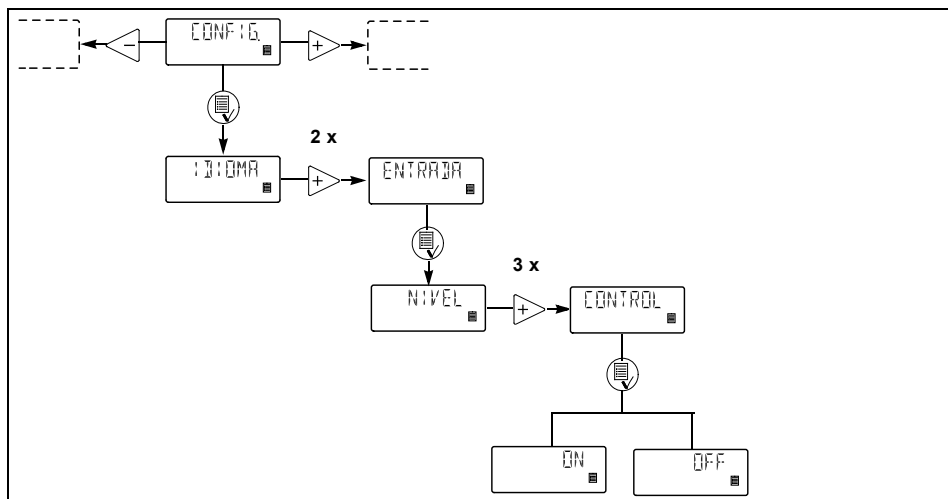


Fig. 25

La bomba se puede equipar con un monitor de dosificación capaz de detectar ciclos de dosificación ineficaces.

El monitor de dosificación está diseñado para monitorizar la dosificación de líquidos que pueden ocasionar acumulación de gases en el cabezal de dosificación, parando así el proceso de dosificación, incluso si la bomba todavía está funcionando.

Durante el proceso de dosificación, el monitor de dosificación da señales de impulsos a la entrada del controlador para que la bomba pueda comparar las carreras de dosificación realizadas (desde un sensor de dosificación interno) con las carreras físicas medidas externamente (desde el monitor de dosificación). Si una carrera de dosificación externa no se mide a causa de la carrera de dosificación interna, esto se considera como un fallo que puede haberse producido por un tanque vacío o por gases en el cabezal de dosificación.

El monitor de dosificación debe conectarse a la entrada para controlar la dosificación. Esta entrada debe configurarse para controlar la dosificación.

Cuando la entrada está ajustada para controlar la dosificación y se ha conectado y ajustado un monitor de dosificación, la función de control de dosificación estará activa.

6.25 Bloqueo del panel de control

Se pueden bloquear los botones del panel de control para evitar un funcionamiento erróneo de la bomba. La función de bloqueo puede ajustarse a "ON" u "OFF". El ajuste por defecto es "OFF".

Debe introducirse un código PIN para cambiar de "OFF" a "ON". Cuando se selecciona "ON" por vez primera, "0000" aparecerá en la pantalla. Si ya se ha introducido un código, éste aparecerá al intentar cambiar a "ON". Se puede volver a introducir este código o cambiarlo.

Si no se ha introducido ningún código hay que ajustar un código de la misma manera que los valores "SG" e "IN" descritos en sección 6.13 *Temporizador*.

Si ya se ha introducido un código, los dígitos activos están intermitentes.

Si se intenta accionar la bomba en condición bloqueada "BLOQUEAD" aparecerá en la pantalla durante 2 segundos, seguido de "0000". Hay que introducir un código. Si no se ha empezado a introducir el código dentro de 10 segundos, aparecerá la pantalla de funcionamiento sin cambios.

Si se ha introducido un código erróneo, "BLOQUEAD" aparecerá en la pantalla durante 2 segundos, seguido de "0000". Hay que introducir un código nuevo. Si no se ha empezado a introducir el código dentro de 10 segundos, aparecerá la pantalla de funcionamiento sin cambios. Esta pantalla aparecerá también si la introducción del código correcto lleva más de 2 minutos.

Si se ha activado la función de bloqueo pero el panel de control no está bloqueado, éste se bloqueará automáticamente si no funciona durante 2 minutos.

La función de bloqueo puede también reactivarse seleccionando "ON" del menú "BLOQ.BOT".

El código introducido anteriormente aparecerá y debe ser introducido de nuevo pulsando el botón  cuatro veces. El código puede también cambiarse.

El panel de control puede desbloquearse mediante el código seleccionado o el código de fábrica 2583.

Los siguientes botones y entradas siguen activos con el panel bloqueado:

- Cebado (botón .
- Botón on/off.
- Todas las entradas externas.

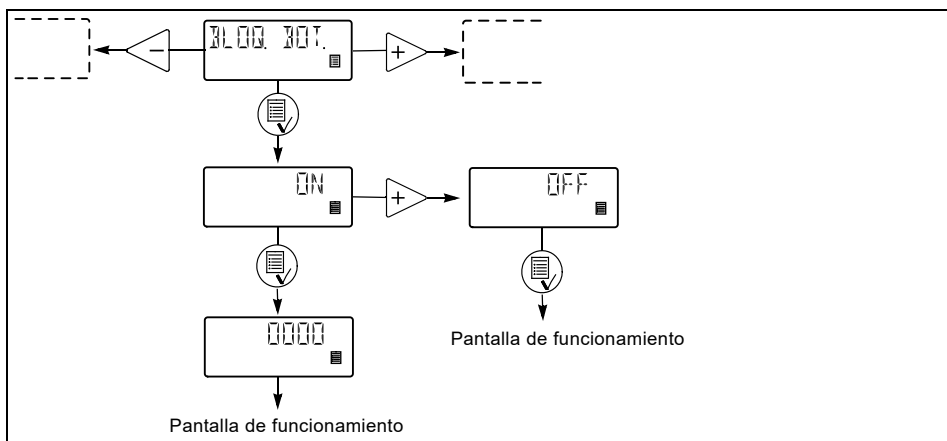


Fig. 26

Activación de la función de bloqueo y bloqueo del panel de control:

1. Seleccionar "BLOQ.BOT" en el menú.
2. Seleccionar "ON" mediante los botones  y  y confirmar con .
3. Introducir o volver a introducir un código mediante los botones ,  y .

La función de bloqueo está ahora activada y el panel de control está bloqueado.

Desbloqueo del panel de control (sin desactivar la función de bloqueo):

1. Pulsar  una vez. "BLOQUEAD" aparece en la pantalla durante 2 segundos, seguido de "0000".
2. Introducir el código mediante los botones ,  y .

El panel de control está ahora desbloqueado y se bloqueará automáticamente de nuevo si no se acciona durante 2 minutos.

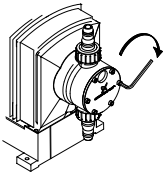
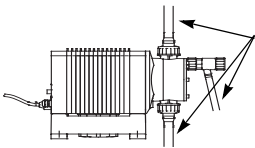
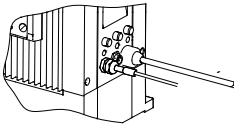
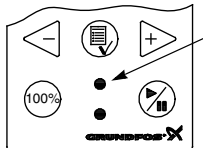
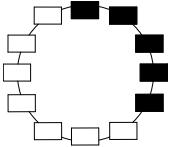
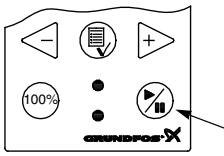
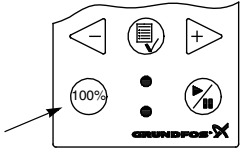
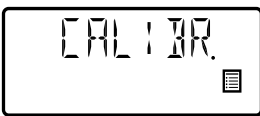
Desactivación de la función de bloqueo:

1. Desbloquear el panel de control como descrito arriba.
2. Seleccionar "BLOQ.BOT" en el menú.
3. Seleccionar "OFF" mediante los botones  y  y confirmar con .

La función de bloqueo está ahora desactivada y el panel de control está desbloqueado.

* El panel de control puede siempre desbloquearse mediante el código 2583.

7. Puesta en marcha

Paso	Acción
1	 Antes de realizar la puesta en marcha, apretar de nuevo los tornillos de la cabeza dosificadora. • Apriete los tornillos del cabezal dosificador en orden cruzado a torque 4.06 ft·lb (+ 0.37/- 0 ft·lb) (5.5 N·m (+ 0.5/- 0 N·m)) empleando una llave dinamométrica antes de la puesta en servicio y, de nuevo, tras 2-5 horas de funcionamiento.
2	 Conectar las mangueras/tuberías: • Conectar las mangueras/tuberías de aspiración y dosificación a la bomba. • Conectar una manguera a la válvula de purga, si es necesaria, y llevar la manguera al tanque. • No conecte una manguera a la abertura de drenaje.
3	 Conectar los cables: • Conectar los cables de control/nivel, si los hay, a la bomba, ver sección 5.6 Esquema de conexiones.
4	 Conectar el suministro eléctrico: • La pantalla está encendida. • La luz testigo verde está intermitente (la bomba ha parado). • Elegir idioma, si es necesario, ver sección 6.20 Idioma.
5	 Elegir el modo de funcionamiento (ver sección 6.9 Modos de funcionamiento): • Manual. • Impulso. • Analógico. • Temporizador. • Batch.
6	 Arrancar la bomba: • Pulsar el botón on/off para arrancar la bomba. • La luz testigo verde está encendida permanentemente.
7	 Cebado/purga: • Pulsar el botón 100% en el panel de control de la bomba y dejar que la bomba funcione sin contrapresión. Abrir la válvula de purga, si es necesario. Al pulsar simultáneamente los botones 100% y  durante el cebado, puede ajustarse la bomba para funcionar durante unos segundos al rendimiento máximo.
8	 Calibrado: • Calibrar la bomba cuando ha sido cebada y está funcionando con la contrapresión correcta, ver sección 8. Calibrado

Si la bomba no funciona satisfactoriamente, ver sección [10. Localización de fallos](#).

8. Calibrado

Es importante calibrar la bomba después de la instalación para asegurar que el valor correcto (ml/h o l/h) aparezca en la pantalla.

El calibrado puede realizarse en dos formas diferentes:

- **Calibrado directo.**
- La cantidad dosificada de 100 carreras se mide directamente, ver sección [8.1 Calibrado directo](#).
- **Calibrado por control.** Ver sección [8.2 Calibrado por control](#).

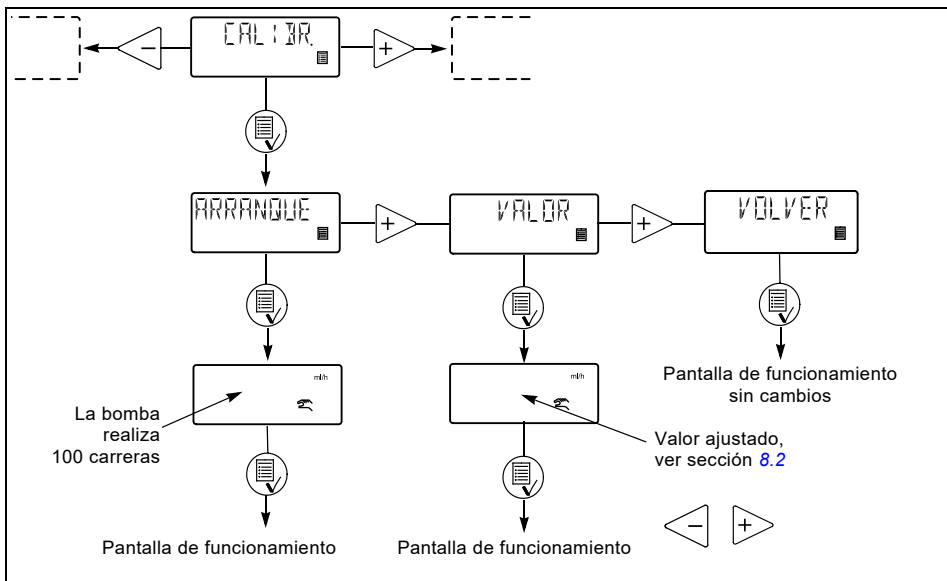


Fig. 27

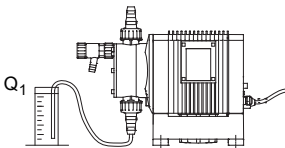
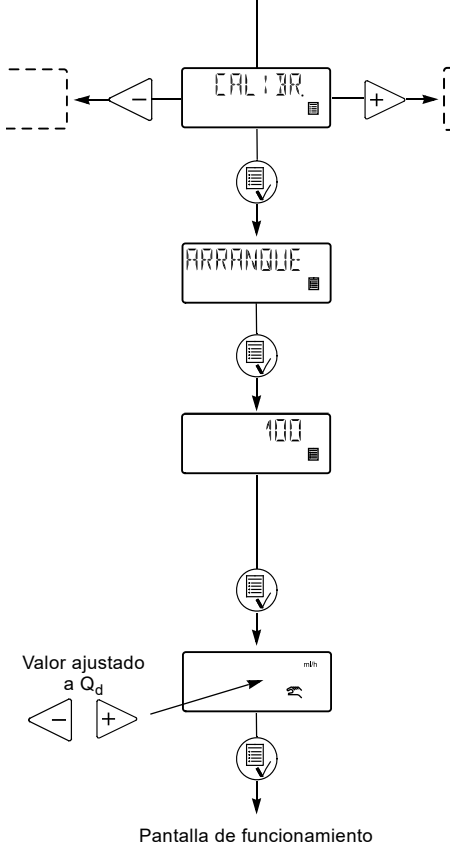
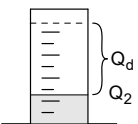
8.1 Calibrado directo

Antes del calibrado, comprobar:

- que la bomba está instalada con válvula de pie, válvula de inyección, etc. en el sistema existente.

- que la bomba funciona con la contrapresión de funcionamiento supuesta (ajustar la válvula de contrapresión, en caso necesario).
- que la bomba funciona con la correcta altura de aspiración.

Para realizar un calibrado directo proceder como sigue:

Acción	Pantalla de la bomba
1. Cebear el cabezal de dosificación y la manguera de aspiración.	
2. Parar la bomba. La luz verde está intermitente.	
3. Llenar un vaso graduado con líquido de dosificación, Q_1 . DME 60: aprox. 1.5 l DME 150: aprox. 2.5 l DME 375: aprox. 6 l DME 940: aprox. 14 l	
4. Leer y apuntar la cantidad Q_1 .	
5. Colocar la manguera de aspiración en el vaso graduado. 	
6. Ir al menú de calibrado, ver sección 6.8 Menú.	
7. Pulsar el botón  dos veces.	
8. La bomba realiza 100 carreras de dosificación.	
9. El valor de calibrado de fábrica aparece en la pantalla.	
10. Quitar la manguera de aspiración del vaso graduado y leer Q_2 . 	
11. Ajustar el valor de la pantalla a $Q_d = Q_1 - Q_2$.	
12. Confirmar con el botón  .	
13. La bomba está ahora calibrada y vuelve a la pantalla de funcionamiento.	

8.2 Calibrado por control

En el calibrado por control, el valor del calibrado se calcula leyendo el consumo de la sustancia química durante un periodo de tiempo específico y comparando éste con el número de carreras de dosificación realizadas durante el mismo periodo.

Este método de calibrado es muy exacto y especialmente adecuado para el calibrado por control después de largos periodos de funcionamiento o si no es posible hacer el calibrado directo. El calibrado puede, por ejemplo, realizarse al sustituir o llenar el tanque químico.

Para realizar un calibrado por control, proceder como sigue:

1. Pulsar el botón  para parar la bomba.
2. Leer el contador y apuntar el número de carreras de dosificación, ver sección [6.17 Contadores](#).
3. Leer y apuntar la cantidad en el tanque químico.
4. Arrancar la bomba pulsando el botón  y dejar que funcione durante al menos 1 hora. Cuanto más tiempo funcione más exacto será el calibrado.
5. Pulsar el botón  para parar la bomba.
6. Leer el contador y apuntar el número de carreras de dosificación, ver sección [6.17 Contadores](#).
7. Leer y apuntar la cantidad en el tanque químico.
8. Calcular la cantidad de dosificación en ml y el número de carreras de dosificación realizadas durante el periodo de funcionamiento.
9. Calcular el valor de calibrado como sigue: (cantidad de dosificación en ml/carreras de dosificación) x 100.
10. Ajustar el valor calculado en el menú de calibrado.

9. Servicio

Para asegurar una larga vida útil y una dosificación precisa, deben comprobarse periódicamente las piezas fungibles, como las membranas y las válvulas, en busca de signos de desgaste. Cuando sea necesario, sustituya las piezas deterioradas por piezas de recambio originales fabricadas con los materiales adecuados.

Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con la empresa responsable del servicio técnico.

9.1 Mantenimiento periódico

Intervalo	Tarea
A diario	Compruebe si la abertura de drenaje presenta fugas de líquido (fig. 2) y si está obstruida o sucia. Si es así, siga las instrucciones descritas en la sección 9.4 Rotura de la membrana .
	Compruebe si el cabezal dosificador o las válvulas presentan fugas de líquido. Si la bomba ha funcionado con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados o dañados, desconéctela inmediatamente del suministro eléctrico. Siga las instrucciones descritas en la sección 9.5 Funcionamiento con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados . Si es necesario, apriete las tuercas de las válvulas y las tapas, o lleve a cabo una inspección (consulte la sección 9.3 Ejecución de una inspección).
Semanalmente	Limpie todas las superficies de la bomba empleando un paño seco y limpio.
Cada 3 meses	Compruebe los tornillos del cabezal dosificador. Si es necesario, apriete los tornillos del cabezal dosificador a torque 4.06 ft-lb (+ 0.37/- 0 ft-lb) (5.5 N·m (+ 0.5/- 0 N·m)) empleando una llave dinamométrica. Sustituya inmediatamente los tornillos dañados.
Cada 2 años u 8000 horas de funcionamiento*	Sustituya la membrana y las válvulas (consulte la sección 9.3 Ejecución de una inspección).

* Si el líquido bombeado incrementa el desgaste, reduzca los intervalos de mantenimiento.

9.2 Limpieza

Si es necesario, limpie todas las superficies de la bomba empleando un paño seco y limpio.

9.3 Ejecución de una inspección

Las operaciones de mantenimiento deben llevarse a cabo empleando exclusivamente piezas de repuesto y accesorios Grundfos. El uso de piezas de repuesto y accesorios no originales anula e invalida cualquier responsabilidad derivada de los daños ocasionados.

Si desea obtener más información acerca de la ejecución de operaciones de mantenimiento, consulte el catálogo de kits de servicio o nuestro sitio web (www.grundfos.com).

Advertencia

¡Riesgo de quemaduras químicas!

¡Respete las precauciones descritas en las fichas de seguridad correspondientes durante la dosificación de medios peligrosos!

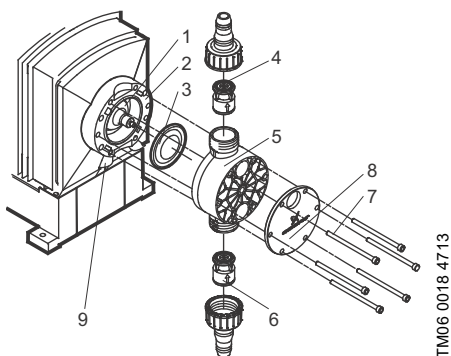
¡Use prendas protectoras (guantes y gafas de protección) cuando trabaje con el cabezal dosificador, las conexiones o las tuberías!

Evite las fugas de productos químicos en la bomba. ¡Recoja y elimine correctamente todos los productos químicos!

Antes de llevar a cabo cualquier operación relacionada con la bomba, asegúrese de que esta se encuentre desconectada del suministro eléctrico. ¡El sistema no debe contener presión!

Precaución

9.3.1 Despiece del cabezal dosificador



TM06 0018 4713

Fig. 28 Cabezal dosificador, despiece (sin válvula de purga)

1	Membrana de seguridad
2	Brida
3	Membrana
4	Válvula del lado de descarga
5	Cabezal dosificador
6	Válvula del lado de aspiración
7	Tornillos
8	Placa delantera del cabezal dosificador (sólo PP y PVDF)
9	Abertura de drenaje

9.3.2 Desmontaje de la membrana y las válvulas

Antes del desmontaje, lea íntegramente las secciones [9.4 Rotura de la membrana](#) y [9.5 Funcionamiento con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados](#).

Advertencia

¡La penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba representa un peligro de explosión!



Si es posible que la membrana esté dañada o si la bomba ha funcionado con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados o dañados, no la conecte al suministro eléctrico.

Esta sección hace referencia a la fig. 28.

1. Asegúrese de que el sistema no contenga presión.
2. Vacíe el cabezal dosificador antes de llevar a cabo el mantenimiento y lávelo si es necesario.
3. Lleve a cabo los pasos que correspondan para garantizar que el líquido de retorno se recoja con seguridad.
4. Desmonte las mangueras de aspiración, presión y purga.
5. Desenrosque la válvula de purga.
6. Desmonte las válvulas de los lados de aspiración y descarga (4 y 6).
7. Afloje los tornillos (7) del cabezal dosificador (5).
8. Retire los tornillos y, si el cabezal dosificador es de PP o PVDF, también la placa delantera (8).
9. Retire el cabezal dosificador (5).
10. Desenrosque la membrana (3) girándola en sentido contrario a las agujas del reloj y quítela.
11. Asegúrese de que la abertura de drenaje (9) no se encuentre obstruida ni sucia. Límpiela si es necesario.
12. Compruebe si la membrana de seguridad (1) está deteriorada o dañada.

Si nada indica que el líquido dosificado puede haber penetrado en la carcasa de la bomba y la membrana de seguridad no está deteriorada o dañada, proceda según lo descrito en la sección [9.3.3 Montaje de la membrana y las válvulas](#). De lo contrario, proceda según lo descrito en la sección [9.4.1 Líquido dosificado en la carcasa de la bomba](#).

9.3.3 Montaje de la membrana y las válvulas

Precaución ¡Respete también lo descrito en las secciones [5. Instalación](#), [6.3 Cebado/purga de la bomba](#) y [7. Puesta en marcha](#)!

La bomba sólo se debe volver a montar si nada indica que el líquido dosificado puede haber penetrado en la carcasa de la bomba. De lo contrario, proceda según lo descrito en la sección

9.4.1 Líquido dosificado en la carcasa de la bomba.

Esta sección hace referencia a la fig. 28.

1. Enrosque la nueva membrana (3) girándola en el sentido de las agujas del reloj.
2. Coloque el cabezal dosificador (5).
3. Coloque los tornillos (7) y, si el cabezal dosificador es de PP o PVDF, también la placa delantera (8); apriete los tornillos en orden cruzado empleando una llave dinamométrica.
 - Par de apriete: torque 4.06 ft·lb (+ 0.37/- 0 ft·lb) (5.5 N·m (+ 0.5/- 0 N·m)).
4. Instale las válvulas nuevas (4 y 6).
 - ¡Respete el sentido del flujo, indicado mediante una flecha en la válvula!
5. Instale la válvula de purga.
6. Conecte las mangueras de aspiración, presión y purga.

Apriete los tornillos del cabezal dosificador en orden cruzado a torque 4.06 ft·lb (+ 0.37/- 0 ft·lb)

Precaución (5.5 N·m (+ 0.5/- 0 N·m)) empleando una llave dinamométrica antes de la puesta en servicio y, de nuevo, tras 2-5 horas de funcionamiento.

7. Purgue la bomba dosificadora (consulte la sección [6.3 Cebado/purga de la bomba](#)).

9.4 Rotura de la membrana

Si la membrana presenta fugas o se rompe, el líquido dosificado puede escapar a través de la abertura de drenaje (fig. 28, pos. 9), situada en la brida del cabezal dosificador.

En caso de rotura de la membrana, la membrana de seguridad (fig. 28, pos. 1) protegerá la carcasa de la bomba frente a la penetración del líquido dosificado.

La dosificación de líquidos susceptibles de cristalizarse puede dar lugar a la obstrucción de la abertura de drenaje por cristalización. Si la bomba no se detiene inmediatamente, puede acumularse presión entre la membrana (fig. 28, pos. 3) y la membrana de seguridad de la brida (fig. 28, pos. 1). La presión puede empujar el líquido dosificado a través de la membrana de seguridad y hacer que penetre en la carcasa de la bomba.

La mayoría de los líquidos dosificados no representan un peligro al penetrar en la carcasa de la bomba. Ciertos líquidos, no obstante, pueden dar lugar a reacciones químicas al entrar en contacto con las piezas internas de la bomba. En el peor de los casos, tales reacciones pueden generar gases explosivos en la carcasa.

Advertencia

¡La penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba representa un peligro de explosión!

El funcionamiento con una membrana dañada puede dar lugar a la penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba.



¡Si la membrana se rompe, separe inmediatamente la bomba del punto de suministro eléctrico!

¡Asegúrese de que la bomba no pueda volver a ponerse en marcha por accidente!

Desmonte el cabezal dosificador sin conectar la bomba al suministro eléctrico y asegúrese de que el líquido dosificado no haya penetrado en la carcasa de la bomba. Proceda según lo descrito en la sección

9.3.2 Desmontaje de la membrana y las válvulas.

Respete lo descrito a continuación para evitar todo peligro resultante de una rotura de la membrana:

- Lleve a cabo operaciones de mantenimiento periódico. Consulte la sección [9.1 Mantenimiento periódico](#).
- No haga funcionar la bomba con la abertura de drenaje obstruida o sucia.
 - Si la abertura de drenaje está obstruida o sucia, proceda según lo descrito en la sección [9.3.2 Desmontaje de la membrana y las válvulas](#).
- No conecte una manguera a la abertura de drenaje. Si lo hace, no podrá determinar si existe un escape del líquido dosificado.
- Tome las precauciones adecuadas para evitar daños personales y materiales resultantes de un escape del líquido dosificado.
- No haga funcionar la bomba con los tornillos del cabezal dosificador dañados o sueltos.

9.4.1 Líquido dosificado en la carcasa de la bomba

Advertencia

¡Peligro de explosión!

¡Separe la bomba inmediatamente del punto de suministro eléctrico!

¡Asegúrese de que la bomba no pueda volver a ponerse en marcha por accidente!



Si penetra líquido dosificado en la carcasa de la bomba o si la membrana de seguridad está dañada o deteriorada:

- Envíe la bomba a Grundfos para su reparación siguiendo las instrucciones descritas en la sección [9.6 Reparaciones](#).
- Si la reparación no es una solución económicamente razonable, elimine la bomba de acuerdo con la información incluida en la sección [11. Eliminación](#).

9.5 Funcionamiento con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados

Advertencia

¡La penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba representa un peligro de explosión!

El funcionamiento con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados o dañados puede dar lugar a la penetración del líquido dosificado en la carcasa de la bomba.

Si la bomba ha funcionado con los tornillos de la cabeza dosificadora mal apretados o dañados, desconéctela inmediatamente del suministro eléctrico.

¡Asegúrese de que la bomba no pueda volver a ponerse en marcha por accidente!

Desmonte el cabezal dosificador sin conectar la bomba al suministro eléctrico y asegúrese de que el líquido dosificado no haya penetrado en la carcasa de la bomba. Proceda según lo descrito en la sección [9.3.2 Desmontaje de la membrana y las válvulas](#).



9.6 Reparaciones

Advertencia

¡Únicamente el personal autorizado por Grundfos puede abrir la caja de la bomba!

Las reparaciones solo deben realizarlas personal autorizado y cualificado.

¡Apague la bomba y desconéctela de la de red eléctrica antes de realizar reparaciones y tareas de mantenimiento!



Nota

La sustitución del cable eléctrico debe ser realizada por un Servicio Técnico Oficial Grundfos.

Después de consultar con Grundfos, por favor envíe la bomba, junto con la declaración de seguridad cumplimentada por un especialista, a Grundfos. La declaración de seguridad se encuentra al final de estas instrucciones. Debe copiarse, completarse y adjuntarse a la bomba.

¡La bomba debe limpiarse antes del envío!

Precaución

¡Si es posible que el líquido dosificado haya penetrado en la carcasa de la bomba, indíquelo claramente en la declaración de seguridad! Respete lo descrito en la sección [9.4 Rotura de la membrana](#).

Si no se cumplen estos requisitos, Grundfos puede negarse a aceptar la entrega de la misma. El remitente se hará cargo de los costes de envío.

10. Localización de fallos

Fallo	Causa	Solución
1. La dosificación ha parado o es demasiado baja.	a) Válvulas con fugas o bloqueadas.	Comprobar y limpiar las válvulas.
	b) Válvulas instaladas incorrectamente.	Quitar y montar las válvulas. Comprobar que la flecha en el alojamiento de válvula señala en el sentido del flujo. Comprobar que todas las juntas tóricas están colocadas correctamente.
	c) Válvula de aspiración o tubería/manguera de aspiración con fugas o bloqueada.	Limpiar y sellar la tubería de tubería/manguera de aspiración.
	d) Demasiada altura de aspiración.	Instalar la bomba en una posición inferior. Instalar un tanque de cebado.
	e) Viscosidad demasiado alta.	Seleccionar la función anticavitación, ver sección 6.15 Anticavitación .
		Instalar una tubería/manguera de mayor sección.
		Montar válvulas de muelle.
	f) Bomba fuera de calibrado.	Calibrar la bomba, ver sección 8. Calibrado .
2. La bomba dosifica poco o demasiado.	a) Bomba fuera de calibrado.	Calibrar la bomba, ver sección 8. Calibrado .
3. La bomba dosifica irregularmente.	a) Válvulas con fugas o bloqueadas.	Comprobar y limpiar las válvulas.
4. Fugas por el orificio de purga.	a) Diafragma defectuoso.	Instalar un nuevo diafragma.
5. Fallos frecuentes del diafragma.	a) Diafragma no sujeto adecuadamente.	Instalar un nuevo diafragma y comprobar que se sujeta adecuadamente.
	b) Contrapresión demasiado alta (medida en la conexión de descarga de la bomba).	Comprobar el sistema. Comprobar la válvula de inyección.
	c) Sedimento en el cabezal de dosificación.	Limpiar/enjuagar el cabezal de dosificación.

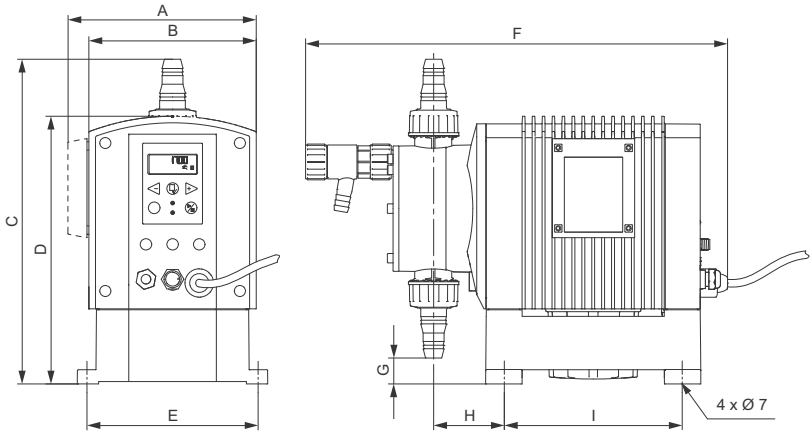
11. Eliminación

La eliminación de este producto o partes de él debe realizarse de forma respetuosa con el medio ambiente:

1. Utilice el servicio local, público o privado, de recogida de residuos.
2. Si esto no es posible, contacte con la compañía o servicio técnico Grundfos más cercano.

Consulte también la información disponible en www.grundfos.com/product-recycling en relación con el final de la vida útil del producto.

Dimensions



Dimensions are in inches (mm)

	DME 60		DME 150		DME 375		DME 940	
A	6.93	(176)	6.93	(176)	9.37	(238)	9.37	(238)
B	7.8	(198)	7.8	(198)	8.58	(218)	8.58	(218)
C	13.03	(331)	13.58	(345)	18.54	(471)	19.53	(496)
D	11.18	(284)	11.18	(284)	14.33	(364)	14.33	(364)
E	7.09	(180)	7.09	(180)	9.06	(230)	9.06	(230)
F	17.48	(444)	17.48	(444)	21.26	(540)	21.22	(539)
G	1.61	(41)	1.10	(28)	1.22	(31)	0.24	(6)
H	2.91	(74)	2.91	(74)	3.74	(95)	3.74	(95)
I	7.36	(187)	7.36	(187)	9.69	(246)	9.69	(246)

TM02 7062 0315

Anexo

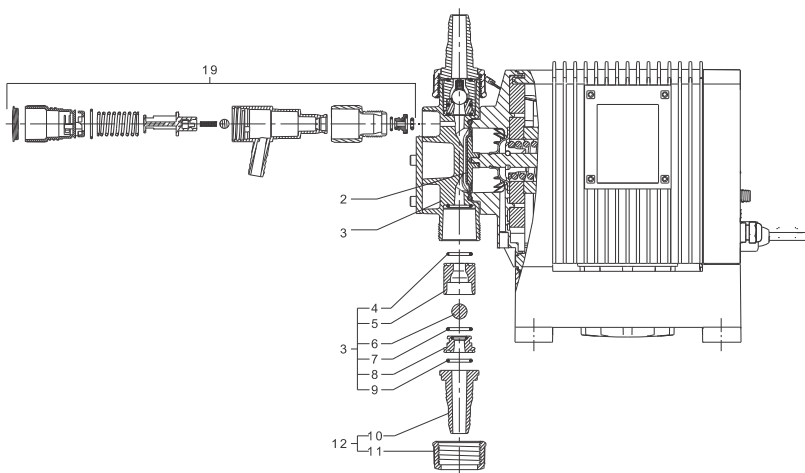
Service kits, DME

Pump size	Valves	Connectors	Materials Dosing head/ Gaskets/ Valves	Complete dosing head with NPT connectors (no hose clamp connectors incl.)
DME 60	Standard	PVC 3/4" NPT	PP/EPDM/Ceramics	96549401
			PP/FKM/Ceramics	96549402
			PVDF/FKM/Ceramics	96549403
			Stainless steel/FKM/Stainless steel	96549404
	Spring loaded		PP/EPDM/Ceramics	96549405
			PP/FKM/Ceramics	96549406
			PVDF/FKM/Ceramics	96549407
			Stainless steel/FKM/Stainless steel	96549408
DME 150	Standard		PP/EPDM/Ceramics	96549409
			PP/FKM/Ceramics	96549431
			PVDF/FKM/Ceramics	96549432
			Stainless steel/FKM/Stainless steel	96549433
	Spring loaded		PP/EPDM/Ceramics	96549434
			PP/FKM/Ceramics	96549435
			PVDF/FKM/Ceramics	96549436
			Stainless steel/FKM/Stainless steel	96549437
DME 375	Standard	PVC 1 1/4" NPT	PP/EPDM/Glass	96561182
			PP/FKM/Glass	96561183
			PVDF/FKM/Glass	96561184
			Stainless steel/FKM/Stainless steel	96561185
	Spring loaded		PP/EPDM/Glass	96561186
			PP/FKM/Glass	96561187
			PVDF/FKM/Glass	96561188
			Stainless steel/FKM/Stainless steel	96561189
DME 940	Standard		PP/EPDM/Glass	96561200
			PP/FKM/Glass	96561201
			PVDF/FKM/Glass	96561202
			Stainless steel/FKM/Stainless steel	96561203
	Spring loaded		PP/EPDM/Glass	96561204
			PP/FKM/Glass	96561205
			PVDF/FKM/Glass	96561206
			Stainless steel/FKM/Stainless steel	96561207

Front cover 96520502

Vent valve pos. 1	PP/EPDM/Ceramics	96520488
	PP/FKM/Ceramics	96520489
	PVDF/KFM/Ceramics	96520500
	SS/KFM/SS	96520501

Power cord	Schuko	96440333
	US	96440334
	Schweiz	96460537
	Japan	96460769
	Australia	96460770
	U.K.	96460772



TM02 7064 0315

Safety declaration

Please copy, fill in and sign this sheet and attach it to the pump returned for service.

Nota

Fill in this document using english or german language.

Product type (nameplate) _____

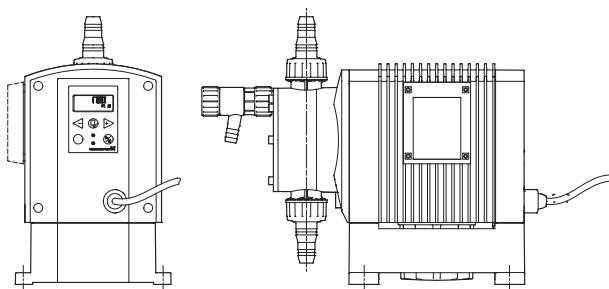
Model number (nameplate) _____

Dosing medium _____

Fault description

Please make a circle around the damaged parts.

In the case of an electrical or functional fault, please mark the cabinet.



Please describe the error/cause of the error in brief.



Dosing liquid has possibly entered the pump housing.

The pump must not be connected to the power supply! Danger of explosion!

We hereby declare that the pump has been cleaned and is completely free from chemical, biological and radioactive substances.

Date and signature

Company stamp